



第四章 材料焊接

机械工程系

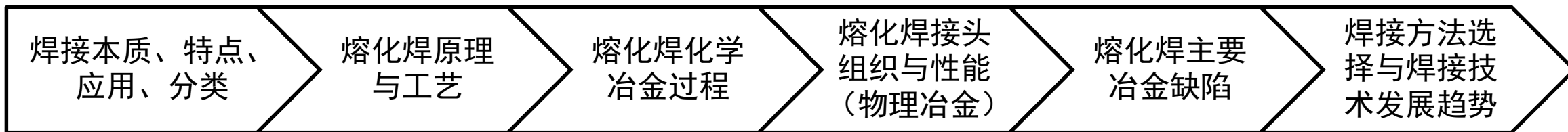
2026春季学期

教学目的与教学思路

教学目的：

- 1) 重点掌握材料焊接的一些**共性规律**：焊接的**本质与分类**，焊接的**特点与应用**，熔化焊**典型工艺方法**，熔化焊的**化学冶金**规律与特点，焊缝和热影响区组织与性能（**物理冶金**），接头主要**冶金缺陷**与控制原则。
- 2) 了解为获得高质量焊接接头的措施和焊接工艺方法的选用原则及焊接技术的发展趋势。

教学思路：



重点是材料焊接的**共性知识**

第4章 材料焊接

4.1 焊接及其技术概述

- 4.1.1 焊接含义及其应用
- 4.1.2 焊接的物理本质
- 4.1.3 焊接工艺方法分类

4.2 熔化焊工艺方法

- 4.2.1 焊接热源种类简介
- 4.2.2 熔化焊焊接材料简介
- 4.2.3 焊接接头类型
- 4.2.4 熔化焊工艺方法

4.3 熔化焊过程中的化学冶金

- 4.3.1 熔化焊过程中的化学冶金问题与特点
- 4.3.2 焊接气氛及其对金属的作用与控制
- 4.3.3 焊接熔渣及其性能
- 4.3.4 熔渣对金属的氧化与脱氧处理
- 4.3.5 焊缝金属的合金化
- 4.3.6 焊缝金属中硫和磷的控制

4.4 熔化焊接头形成及其组织与性能

- 4.4.1 熔化焊接头形成
- 4.4.2 熔化焊焊缝金属的组织与性能
- 4.4.3 熔化焊接头热影响区的组织与性能

4.5 熔化焊主要冶金缺陷与控制

- 4.5.1 焊缝中的气孔
- 4.5.2 焊缝中的夹杂
- 4.5.3 焊接裂纹

4.6 焊接方法选用和焊接技术发展

- 4.6.1 焊接方法选用
- 4.6.2 焊接技术发展趋势

材料焊接的主要知识点

1. 焊接的本质，焊接的特点与应用，**熔化焊**、**钎焊**和**固相焊**的概念和特点。
2. 焊接热源、焊接材料、焊接接头的类型、焊接接头设计原则。
3. 熔化焊的化学冶金：杂质污染及影响、冶金处理和保护。熔渣的作用、性质及其对冶金反应的影响。
4. 熔化焊的热过程、物理冶金过程：焊接热循环，熔池的特征和焊缝凝固，接头组成，熔合区、热影响区，焊接接头的特点。
5. 焊接工艺缺陷和冶金缺陷的类型，冶金缺陷中**气孔**、**夹杂**、**偏析**、**凝固裂纹**、**液化裂纹**、**冷裂纹**、**应力腐蚀裂纹**等的产生原因与控制。

4.1 焊接及其技术概述

4.1.1 材料焊接含义及其应用

- 焊接是连接的一种
- 连接（Joining）：指将分离的材料或零部件结合形成一个结构整体。包括机械连接、焊接和胶接三大类方法。
 - 机械连接（Mechanical fastening）：借助螺栓、螺钉和铆钉等紧固件将分离型材或零件连接成一个复杂零件或部件。可拆卸
 - 胶接（Adhesive bonding）：采用胶粘剂将被胶接物表面联接在一起。胶粘剂亦称粘接剂或胶。
 - 焊接（Welding）：通过热、力或两者共同作用，使用或不使用填充材料，使待连接材料之间达到原子间冶金结合并形成永久性的连接接头。不可拆卸。

4.1.1 材料焊接含义及其应用

- **焊接的特点：**

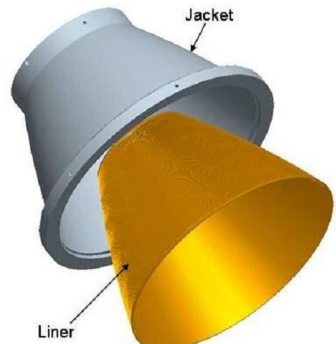
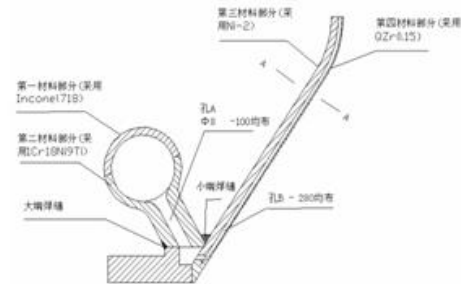
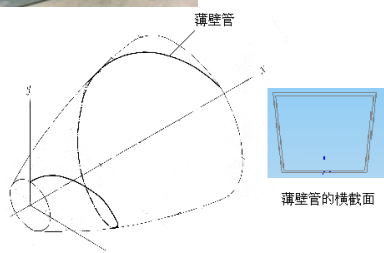
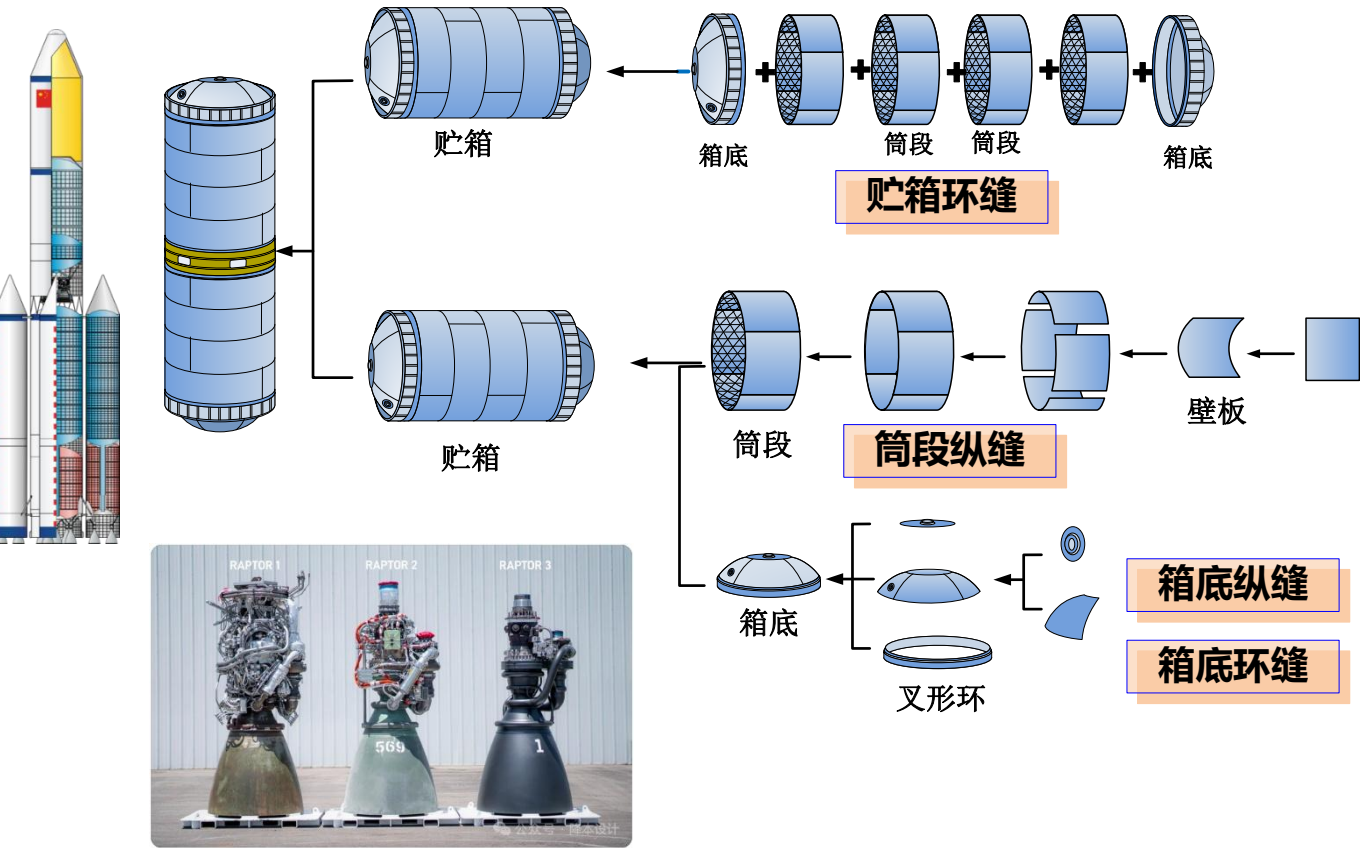
- ① 可制造更复杂、更便宜、性价比更高的部件或构件；**以小拼大、以简单拼复杂**
- ② 可制造**异种材料复合构件**；
- ③ 工艺方法多、应用范围广：不同材料及组合、不同加工温度、不同使用温度；

- **焊接的作用：**通过焊接制造更大、更复杂、或由不同材料组成的构件。

- **焊接技术的应用：****所有应用金属构件的场合**——**航空飞机、航海船舶、运载火箭、陆地车辆、核反应堆、钢铁桥梁、建筑结构、电站锅炉、石化贮罐、输油管线、微纳电子器件与系统集成以及日用产品的制造。**

- **焊接研究涉及的内容：**焊接工艺方法、材料的焊接、焊接结构及其质量评估三个方面。

航空航天



该图片由 caomoo 上传至 趣织大本堂军火论坛 C160, N01 版权归原创者所有

桥梁建设



上海南浦大桥1991年**栓焊**



江阴长江大桥1999年**全焊钢桥**



南京长江二桥2001年 全焊钢桥



港珠澳大桥，2018年开通运营

钢桥的发展历程：栓接→栓焊→全焊，效率速度不断提高

截至2019年11月2日，已在长江干流上建成各类长江大桥115座，在建40座大桥（含隧道），其中名字基本都含有长江二字。

自**1955**年9月1日**武汉长江大桥**开工建设，到**2025**年11月26日南京新生圩长江大桥建成通车，70年跨江建设，长江干流上共建成投运长江大桥**131**座

2018年底，经过6年筹备、9年建设，全长**55公里**的港珠澳大桥建成通车。

造船



大型30万吨原油船

长333m，宽58m

2024年中国造船业三大核心指标全球占比：

造船完工量：占全球总量的55.7%（以载重吨计），连续多年保持首位。

新接订单量：占比高达74.1%，显示市场对新造船需求的高度集中。

手持订单量：占比63.1%，反映行业未来产能的持续优势。

半冷半压式液化气船

- 长154.98m，型宽23.1m
- 总容积16500m³
- 采用30~35mm厚的低温钢焊接而成
- 工作温度-48℃
- 载重量17900吨



中国工信部1月15日公布的数据显示，2023年中国造船完工量4232万载重吨，占国际市场份额50.2%；新承接订单量7120万载重吨，全球占比高达66.6%。特别是汽车运输船的新接订单量占全球总量82.7%，油船占七成，集装箱船占近五成，份额都很高。

汽车变速齿轮
采用电子束焊接

激光焊：白车身、车顶和车门



激光焊

气保焊

钎焊

点焊

摩擦焊

螺柱焊

汽车重量的65%以上是采用钢材、铝合金、铸铁等材料通过铸压焊加工而成的

发动机、变速箱、车桥、车架、车身、车厢等六大总成都离不开焊接。一辆Passat车身上含电阻焊点5892个、螺栓焊206个、MIG焊焊缝累计2397mm。全铝结构的Audi A2的车体制造中，激光完成的焊缝达30m，MIG焊缝20m。



600MW电站锅炉汽包（长30m，壁厚203mm，重250吨）

水利工程



三峡水轮机转轮（13叶片）

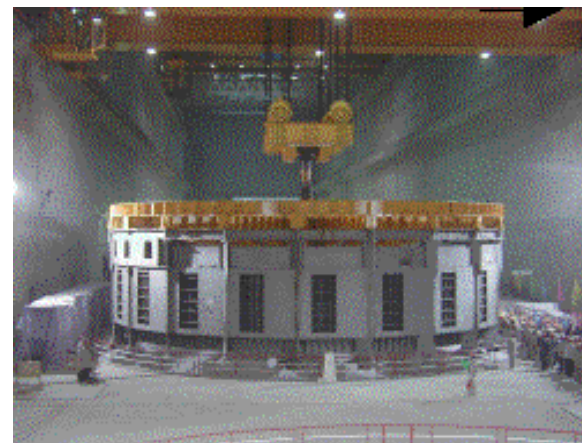
不锈钢，直径10.7m，高5.4m，重440吨，焊丝消耗12吨



三峡水轮机转轮（15叶片）

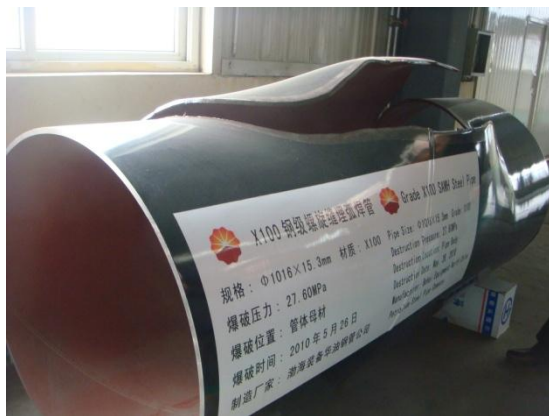


三峡水电站焊接中的蜗壳
进水口直径12.4m，总重750吨

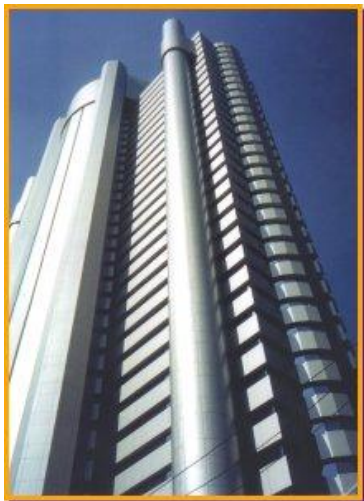


三峡水电站电机定子吊装入机坑
直径22m，高6m，重83吨

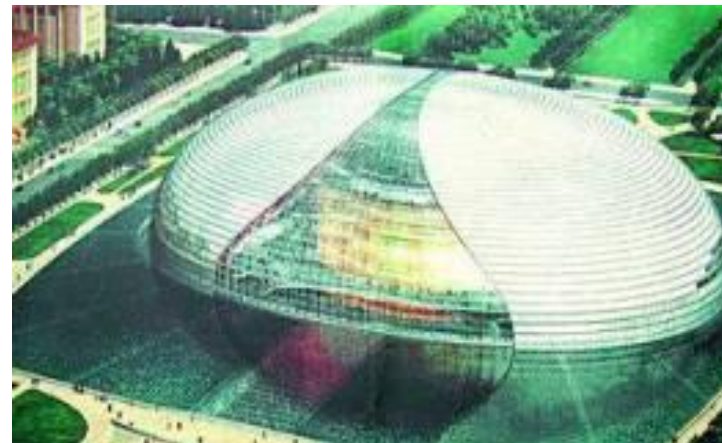
西气东输工程：西起轮南油田（陕北），至上海，全长4000km，钢管用量170万吨。2002年7月动工、2004年8月建成。



建筑结构



上海金茂大厦，88层、420m高，采用焊接钢结构框架



世界第一穹顶”北京国家大剧院（椭球形穹顶长轴212.2m，短轴143.64m,高46.28m，焊接钢结构的总重量达6,475吨）



上海中心大厦，118层、632m高

中国尊，108层、528m高

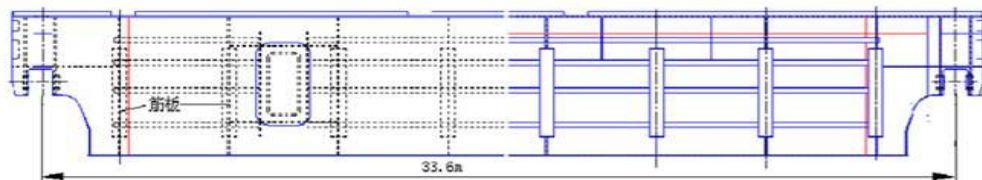
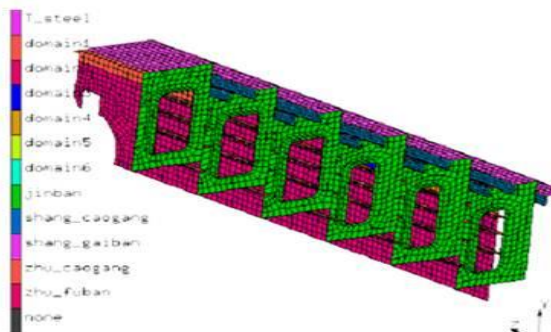


长轴323.3m、短轴296.4m、最高高度68.5m、最低点42.8m，洞口长190m、宽124m。用钢4.19万吨，采用Q460E-Z35厚板，厚度可达110mm。

获得过国际焊接学会颁发的焊接工程奖



三峡主起重机单钩起重量1200吨，世界第一。
33.6m长，拱起38~46mm



核能利用

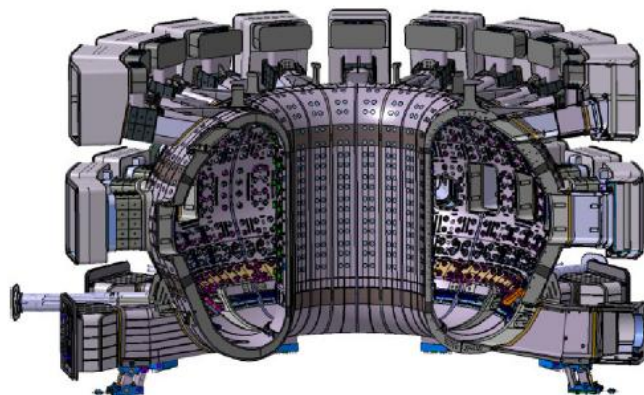


Fig. 1. The ITER VV: sectors, ports and gravity supports.

磁约束核聚变双层真空室



德国热核聚变研究中心

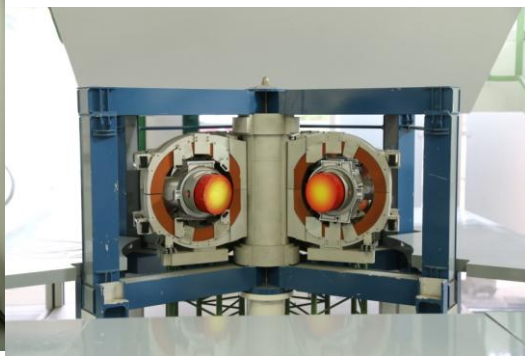


Fig. 1. ITER VV sectors.

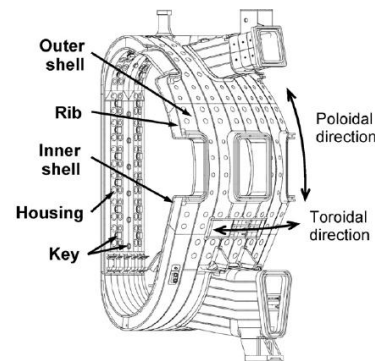


Fig. 1. ITER vacuum vessel reference design.

- 大型聚变装置特别是高温周围涉及到很多特种材料如W、Mo、石墨、不锈钢、Cu合金等焊接问题！

- 异种材料焊接
- 焊接量大
- 焊接变形与应力控制

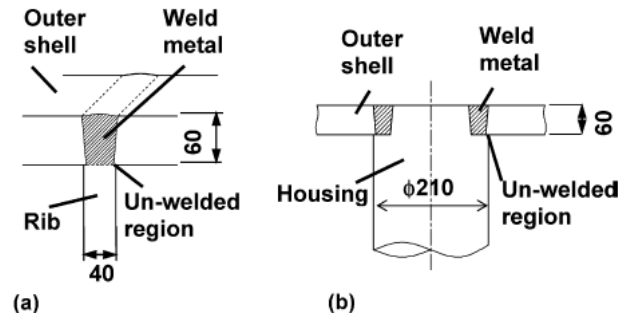
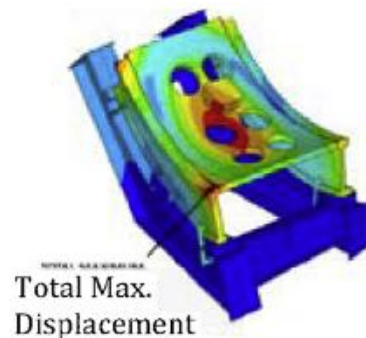


Fig. 3. JA proposed design of outer shell-to-rib/housing connection. (a) Plug weld between outer shell and rib and (b) plug weld between outer shell and housing.



Total Max. Displacement

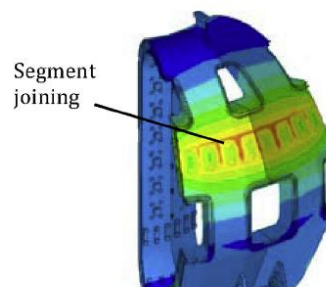
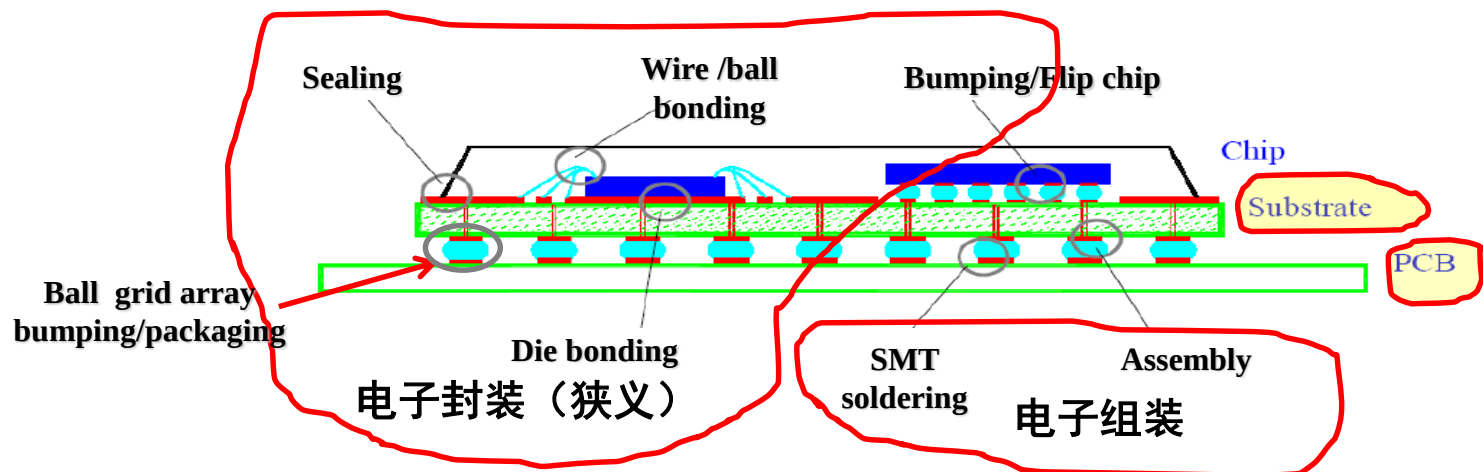
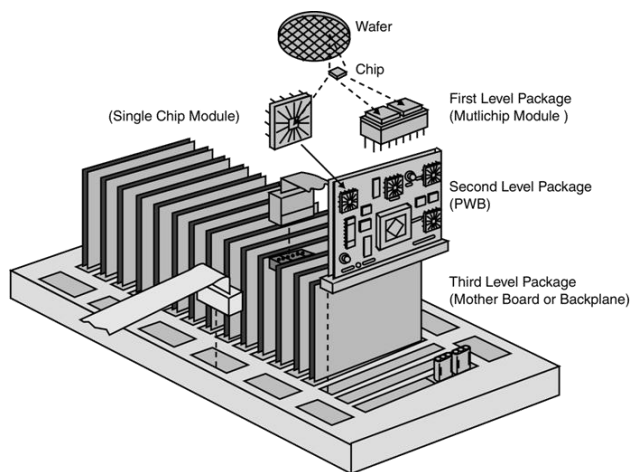


Fig. 7. PS2-PS3 segment joint distortion.

电子制造



芯片 → 器件 → 组件 → 部件 → 整机



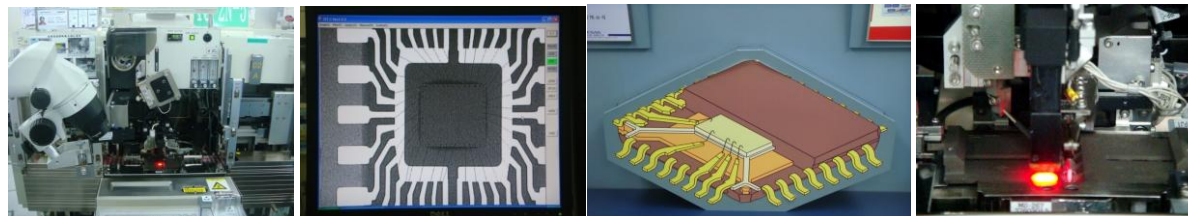
引线 (Au) 键合

- Wire/ball bonding: 丝/球焊;
- Wire bonding: 丝焊
- Die bonding: 芯片键合;
- Bumping: 凸点制作
- Sealing: 密封;
- Bumping/Flip chip: 倒装焊
- Assembly: 组装;
- packaging: 封装
- Ball grid array :球栅阵列

封装与组装的功能



- 给芯片提供电流通路
- 导出晶片工作时产生的热量
- 引入或出晶片上信号
- 保护和支撑晶片，防止损害



4.1.2 材料焊接的物理本质

- **焊接的物理本质**：是通过热、力或两者共同作用使两个独立的工件实现**原子间结合**，也称**冶金结合**。对金属而言，即实现了金属键结合。
- **冶金结合接触界面之间距离的条件**：金属原子间产生金属结合键的距离 $\gamma_A \approx 0.3 \sim 0.5 \text{ nm}$ 。
- **金属表面**：粗糙（5–10nm, 50–100nm）和表面有污染（厚度2–10nm）。
- **如何达到原子间结合距离**：通过**熔化**后凝固；通过**塑性变形**；通过**润湿**；分别对应**熔化焊**、**固相焊**和**软硬钎焊**
- **以纯铁焊接为例**，加热温度越低，实现焊接所需的压力就越大。
 - 当加热温度 $T < T_1$ 时，压力必须在AB线的右上方（I区）才能实现焊接；
 - 当加热温度 T 在 $T_1 \sim T_2$ 之间时，焊接压力应在BC线以上（II区）；
 - 当 $T > T_2 = T_M$ （ T_M 是金属熔化温度）时，则不需施加焊接压力（III区，熔化焊）。

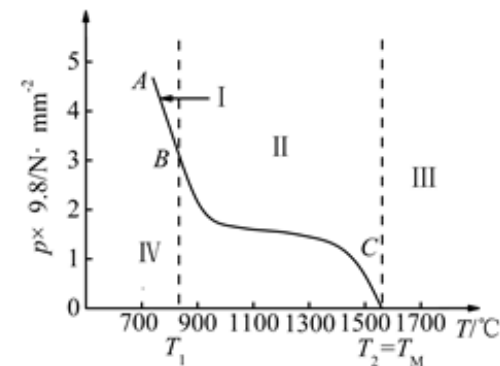
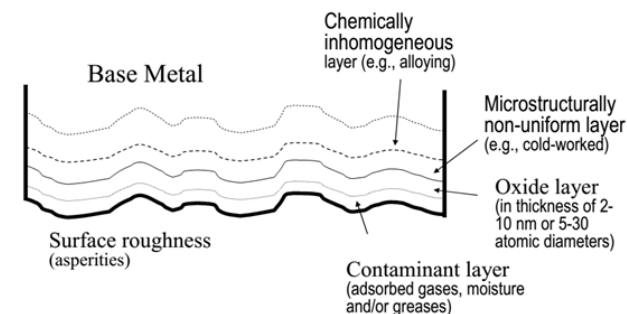
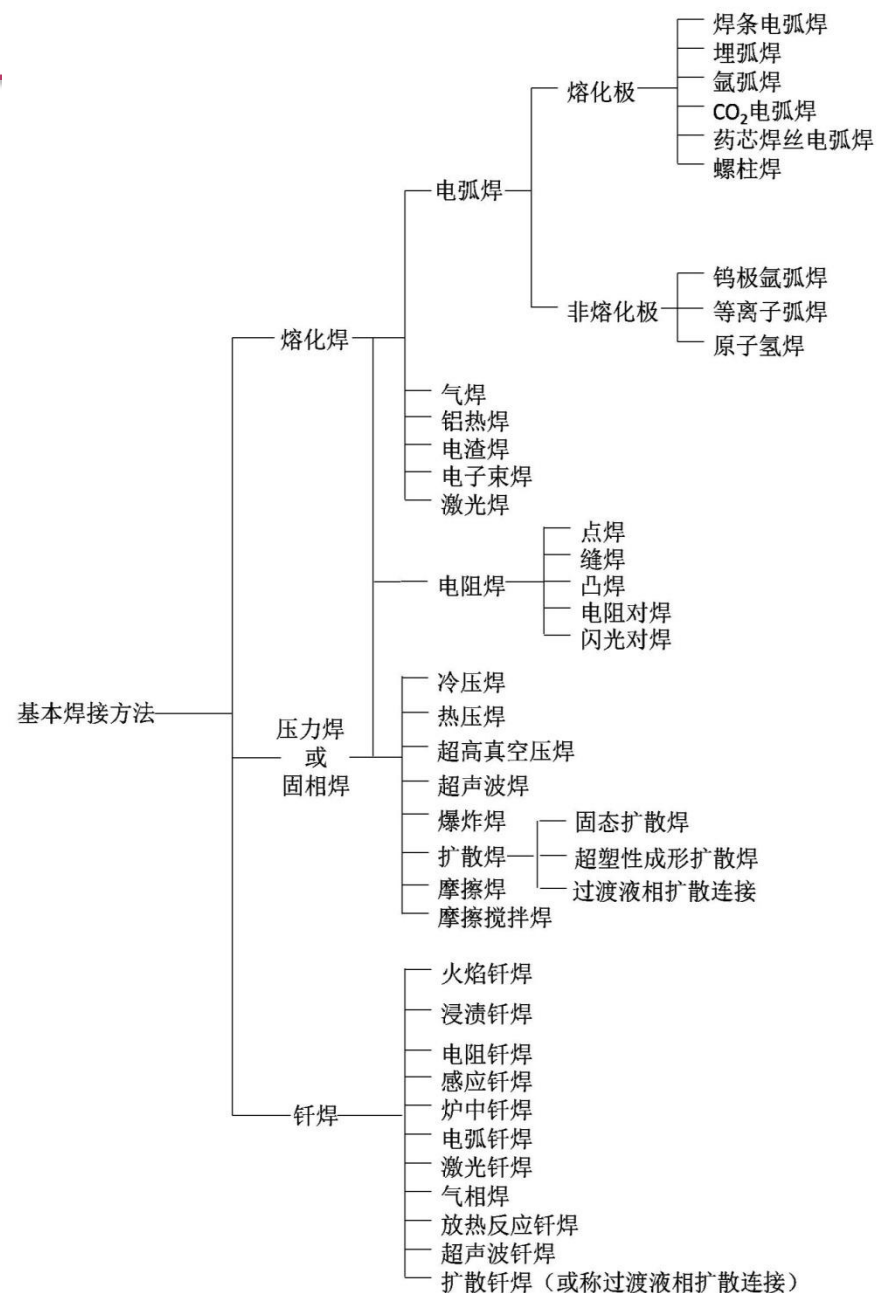


图4-2 纯铁焊接时候所需的温度和压力

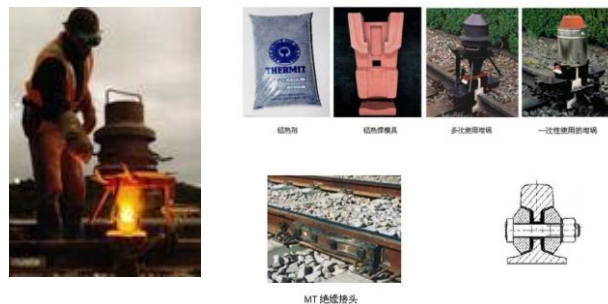
4.1.3 焊接工艺方法分类

- ▶ 分为熔化焊、固相焊和钎焊三大类；
- ▶ 每一类又按热源类型来分；
- ▶ 之后再按不同原则如保护方式（气体）、电极等
- ▶ 钨极氩弧焊，CO₂气体保护焊，真空扩散焊；真空钎焊等

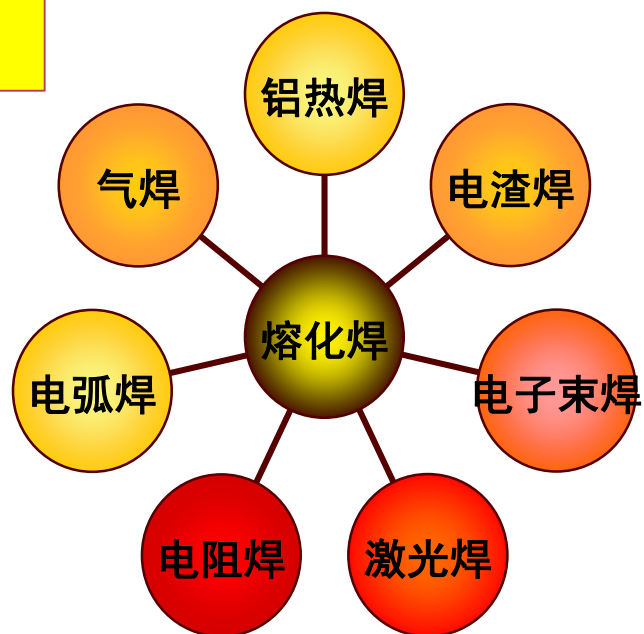


熔化焊

- 通过熔化焊接面熔合之后凝固形成焊缝与接头；
- 应用方便、焊接速度快、效率高；不用加力；
- 局部加热熔化焊缝有出现凝固缺陷的可能，温度场不均匀、温度梯度大，焊接应力和变形较大
- 焊接接头组织性能不均匀，焊缝是凝固组织，之外有熔合区、热影响区



Thermit welding: 化学反应热
待焊两工件端头固定在**铸型内**，把铝粉和氧化铁粉混合物（称**铝热剂**）放在**坩埚内**加热，使之发生还原放热反应，成为**液态金属（铁）**和**熔渣**（主要为 Al_2O_3 ），**注入铸型**。**液态金属流入接头空隙，形成焊缝金属**，**熔渣则浮在表面上**。用于钢轨、钢筋和其他大截面工件的焊接。



发动机转子组件电子束焊接

加速电压**600KV**、功率**300KW**的超高压电子束焊接，一次可焊**200mm**的不锈钢，深宽比达**70:1**。



固相焊：母材和连接材料均处于固态

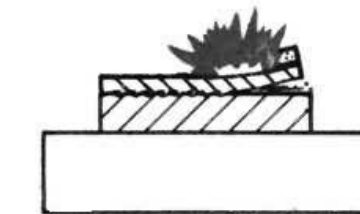
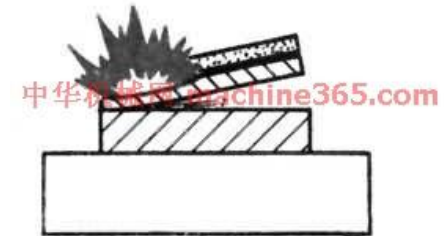
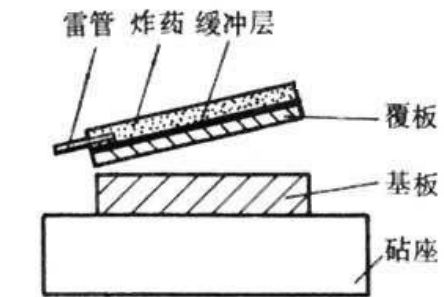
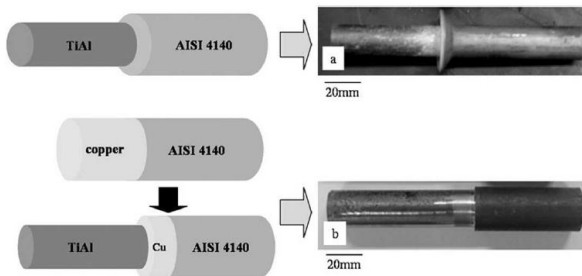
- 不会出现熔化焊的凝固裂纹、气孔、偏析等缺陷
- 焊接变形小；
- 焊接异种金属材料；不宜熔化的材料，如硬质合金、粉末冶金制备的材料
- 一般要加力，材料要能塑性变形



惰性摩擦焊试件



真空扩散焊零件

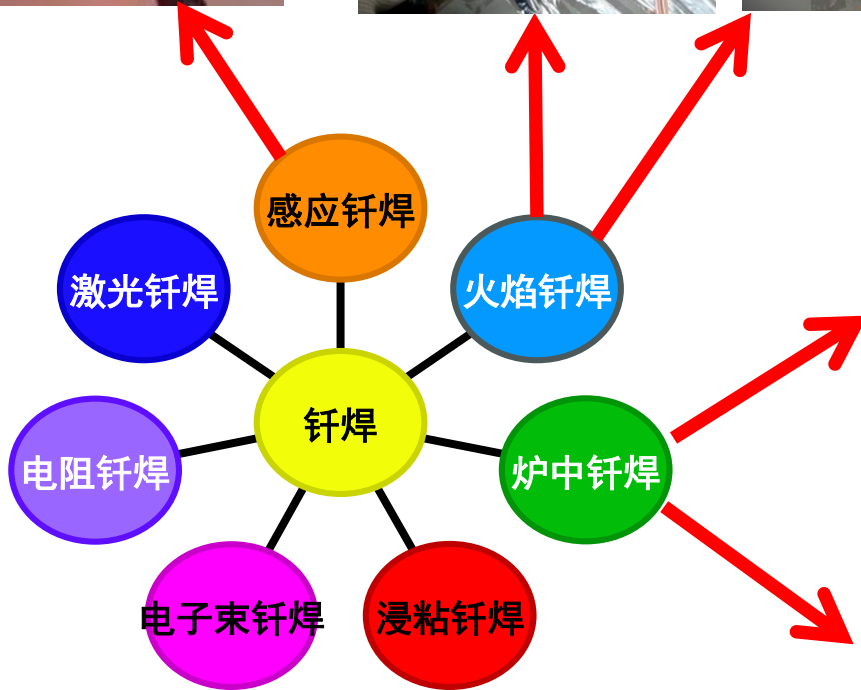


爆炸焊示意图

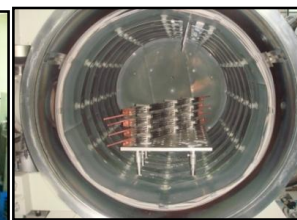
钎焊：母材不熔化、钎料熔化



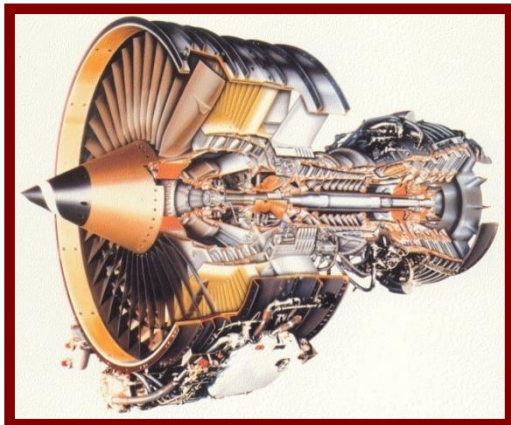
- 母材不熔化、钎料熔化
- 焊接变形小
- 可钎焊异种材料
- 焊接温度低于母材熔点，可以在不同温度下焊接
- 接头性能一般低于母材



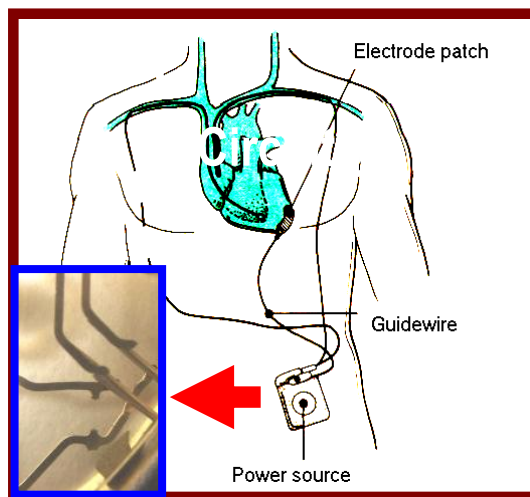
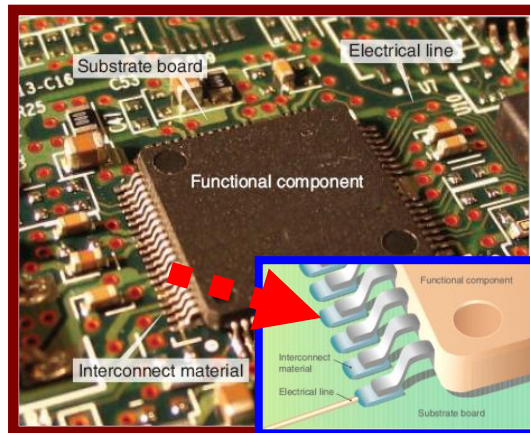
发动机导向器真空钎焊



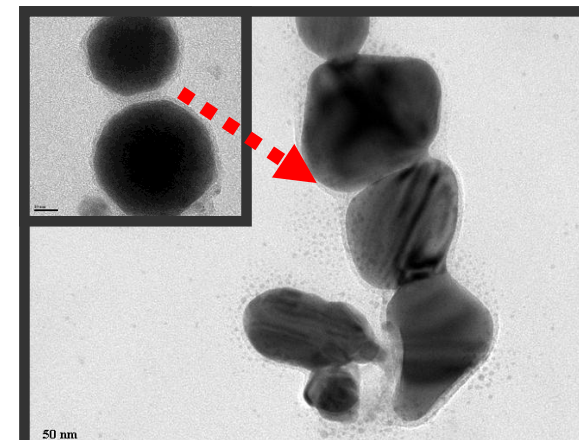
按尺度分：宏观连接、微连接和纳连接



Macro-joining



Micro-joining



Femtosecond laser welding of Ag NPs in liquid



Nano-robot from Newscentist

Nano-joining

[1] Courtesy of Prof. Y. Zhou and Dr. Anming Hu

[2] Li Y, Moon K, Wong CP. Electronics without lead. Science 2005

4.2 熔化焊工艺方法

4.2.1 焊接热源种类简介

- 1) **电弧热**：利用**气体介质**在两电极之间产生的**强烈而持久的放电**过程所产生的**热能**作为焊接热源，电弧焊，应用最广泛的热源。
- 2) **等离子弧**：将自由电弧压缩成高温、高电离度及高能量密度的等离子弧作为焊接热源。
- 3) **电子束**：利用真空中被电场加速的集束**电子轰击**被焊工件表面所产生的热能作为焊接热源。
- 4) **激光束**：经聚焦产生能量高度集中的**激光束**作为焊接热源。
- 5) **化学热**：利用可燃性气体的燃烧热和铝、镁热剂的反应热来作为焊接热源。
- 6) **电阻热**：利用电流通过导体时产生的电阻热作为焊接电源。
- 7) **高频热源**：利用高频感应产生的**二次电流作为热源**，对金属材料进行局部集中加热，其实质是**电阻加热**的另一种形式。
- 8) **摩擦热**：利用机械摩擦所产生的热量进行焊接，如摩擦焊、搅拌摩擦焊。

4.2.1 焊接热源种类简介

- **熔化焊焊接热源特性：**功率密度需要有一合适范围：太低无法熔化，太高则以汽化为主。为减小热对母材的影响，**理想的焊接热源应具有加热面积小、功率密度高和加热温度高等特点。**等离子弧、电子束和激光束高能密度焊接热源。

表4-3 各种焊接热源的主要特性

热源	最小加热面积/m ²	最大功率密度(W/cm ²)	温度/K
乙炔火焰	10 ⁻⁶	2×10 ³	3473
金属极电弧	10 ⁻⁷	10 ⁴	6000
钨极氩弧(TIG)	10 ⁻⁷	1.5×10 ⁴	8000
埋弧焊	10 ⁻⁷	2×10 ⁴	6400
电渣焊	10 ⁻⁶	10 ⁴	2300
熔化极氩弧和 CO ₂ 气体保护焊	10 ⁻⁸	10 ⁴ ~10 ⁵	-
等离子弧	10 ⁻⁹	1.5×10 ⁵	18000~24000
电子束	10 ⁻¹¹	10 ⁷ -10 ⁹	
激光束	10 ⁻¹²	10 ⁷ -10 ⁹	

焊接热源

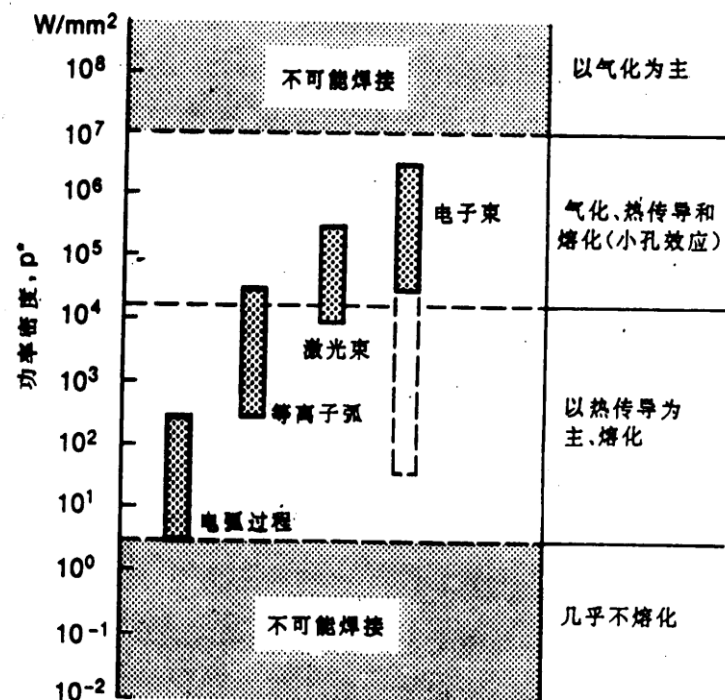


图 15 各种电弧焊接和电子束、激光束焊接时的功率密度[72]

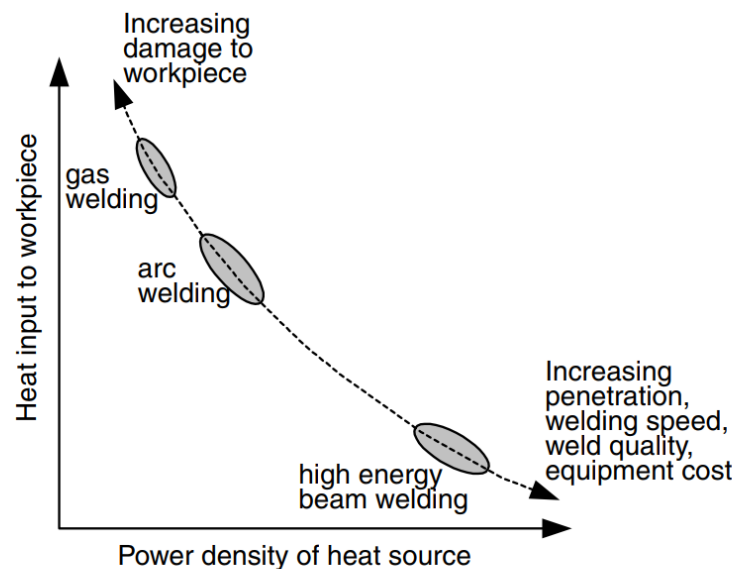
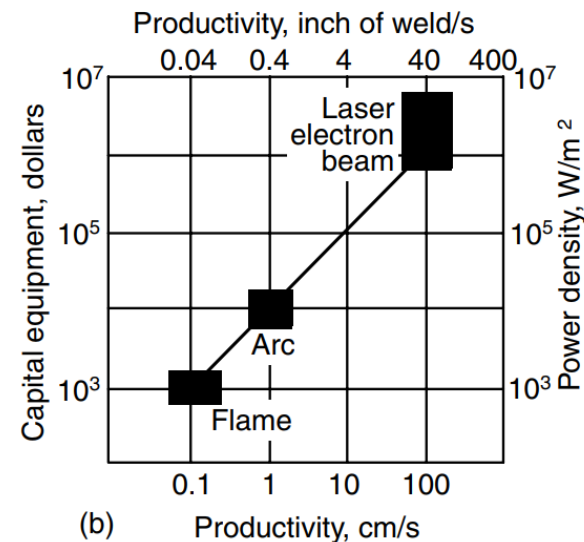


Figure 1.1 Variation of heat input to the workpiece with power density of the heat source.

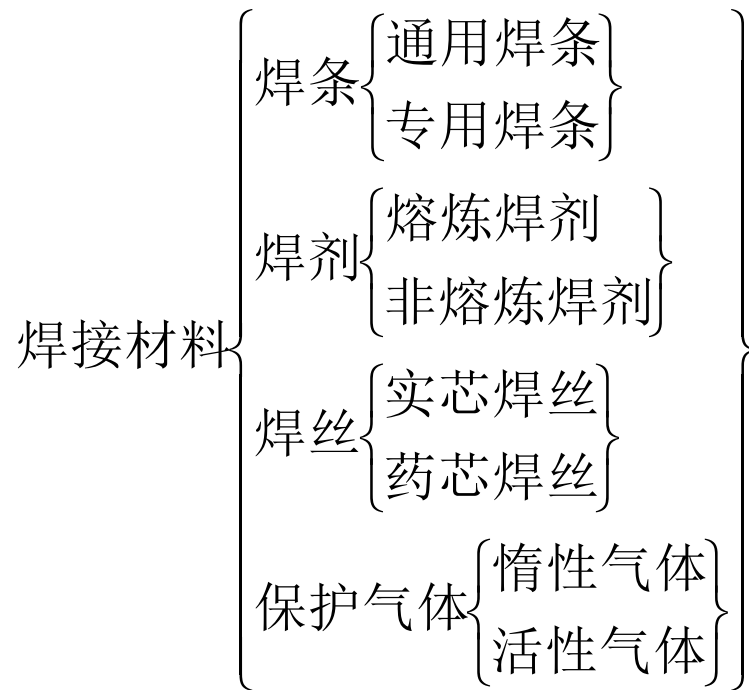
热源功率密度与热输入之间的关系



生产能力与设备投资之间的关系

4.2.2 熔化焊焊接材料简介

- 焊接时所**消耗**的材料统称为焊接材料。
- 包括焊条、**焊剂**、焊丝、**保护气体**。
- 起**保护**、**填充焊缝**的作用，影响焊接过程的稳定性、焊接接头的性能与质量和焊接生产率。



(1) 焊条

- ▶ 由药皮和焊芯两部分组成。
- ▶ 焊芯：**导电和填充**，其化学成分一般与母材相近，碳钢和低合金钢焊条用**低碳钢**焊芯，硫、磷等杂质限制更严格。
- ▶ 药皮：**起保护、参与冶金反应、改善工艺性能作用**，组成物包括
 - ① **矿石**，包括钛铁矿、大理石、长石等
 - ② **金属或合金**，包括锰铁、硅铁、铝粉等
 - ③ **化工制品**，包括钛白粉、水玻璃等
 - ④ **有机物**，包括淀粉、木粉等

常用涂料主要组成

涂料	主要组成
大理石 菱苦石 白云石	$w(\text{CaCO}_3) \geq 95\%$ $w(\text{MgCO}_3) \geq 90\%$ $w(\text{CaCO}_3) + w(\text{MgCO}_3) \geq 90\%$
萤石	$w(\text{CaF}_2) \geq 90\%$
石英石 白泥 高岭石 滑石 云母 长石	$w(\text{SiO}_2) \geq 97\%$ $w(\text{SiO}_2) 70\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 20\%$ $w(\text{SiO}_2) 48\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 40\%$ $w(\text{SiO}_2) \geq 50\%, w(\text{MgO}) \geq 29\%$ $w(\text{SiO}_2) 48\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 36\%, w(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) 9\%$ $w(\text{SiO}_2) 70\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 20\%, w(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) \geq 12\%$
金红石, 钛白粉 人造金红石 还原钛铁矿 钛铁矿	$w(\text{TiO}_2) 92 \sim 97\%$ $w(\text{TiO}_2) 85 \sim 90\%$ $w(\text{TiO}_2) \geq 52\%, w(\text{FeO}) \leq 9\%$, 余为铁粉 $w(\text{TiO}_2) \geq 45\%, w(\text{FeO}) 35\% \sim 40\%, w(\text{Fe}_2\text{O}_3) \leq 10\%$
锰矿	$w(\text{MnO}_2) \geq 75\%$
锰铁(Fe-Mn) 硅铁(Fe-Si) 钛铁(Fe-Ti)	$w(\text{Mn}) \geq 75\%$ $w(\text{Si}) \geq 45\%$ 或 $w(\text{Si}) 75\%$ $w(\text{Ti}) 28\%, w(\text{Al}) 7\%$
木粉, 淀粉, 纤维素	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$

(2) 焊剂

- 焊剂：形成熔渣和气体，起**保护和冶金处理**作用。
- 粘结或低温烧结焊剂：粘结剂粘合药粉、低温烘干（低于400℃）。
- 烧结焊剂：较高温度（400～600℃）或高温（700～900℃）烧结。
- 熔炼焊剂：高温熔炼之后粒化、烘干、筛选。
- 粘结和烧结焊剂统称为非熔炼焊剂，用“SJ”表示，而用“HJ”表示熔炼焊剂的“焊剂”。

(3) 焊丝

- ▶ 作为**填充金属和电极**，埋弧焊、气体保护焊、自保护焊、电渣焊等的焊接材料。**含碳量低、杂质元素含量低**
- ▶ 包括实芯焊丝和药芯焊丝。
- ▶ **药芯焊丝**：薄钢带卷成圆形钢管或异型钢管，**管内填充药粉**，经拉制而成的一种焊丝。可单独使用，也可与焊剂或保护气体配合使用，可**提高熔覆效率**和**改善工艺性能**。

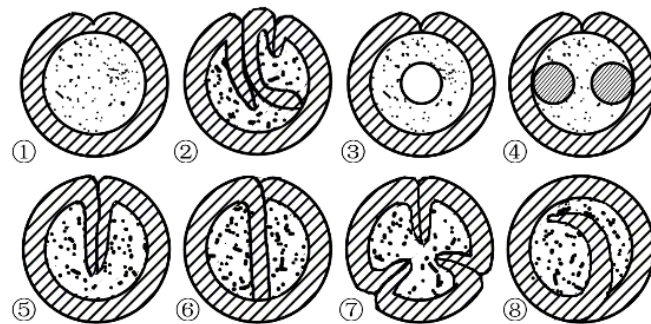


表4-6 结构钢焊丝的成分

牌号	主要成分 / wB·100						
	C	Mn	Si	Mo	S	P	Ti
H08A	≤0.10	0.30~0.55	≤0.03		≤0.03	≤0.03	—
H08MnA	≤0.10	0.80~1.10	≤0.07		≤0.03	≤0.03	—
H10Mn2	≤0.12	1.50~1.90	≤0.07		≤0.04	≤0.04	—
H08MnMoA	≤0.10	1.20~1.60	≤0.25	0.06~0.11	≤0.03	≤0.03	0.15
H08Mn2MoA	0.06~0.11	1.60~1.90	≤0.25	0.06~0.11	≤0.03	≤0.03	0.15
H08Mn2SiA	≤0.11	1.80~2.10	0.65~0.95	-	≤0.03	≤0.03	Cu ≤0.50
H08Mn2SMoA	≤0.11	1.70~2.10	0.65~0.95	0.06~0.11	≤0.025	≤0.025	Cu≤0.50

钢焊丝的特点：含碳量低、杂质元素含量低

(4). 焊接保护气体

- 保护气体：惰性气体和活性气体以及混合气体

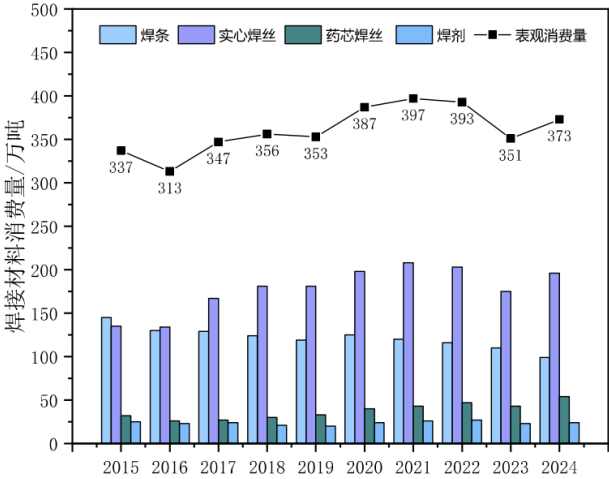
- ① 惰性气体：He、Ar，保护效果好，适用范围广，但成本较高，主要用于活性金属（如Al、Ti、Zr等）的焊接和**非熔化极**电弧焊。
- ② 活性气体：CO₂，**成本低**，**防氮**（主要防氮）、**氢效果好**，但需要脱氧：Mn-Si联合脱氧。
- ③ 混合气体：如Ar+CO₂，综合了Ar的优点和CO₂的优点，且成本较低。**改善工艺性能**和**降低H含量**。

一、“十四五”进展——焊接材料

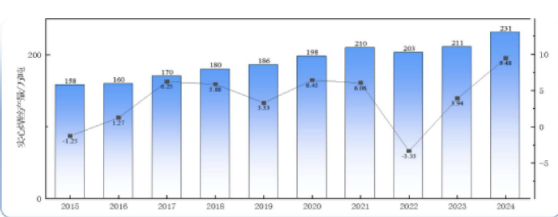
5

- 产量规模
- 我国焊接材料产业规模保持**全球第一**，产量、表观消费量占**全球50%以上**
 - 机械化、自动化焊接用焊丝占比**超过70%**
 - 我国焊材年出口量**2024年首次突破100万吨**，年进口量不足4.5万吨，自主化率显著提升

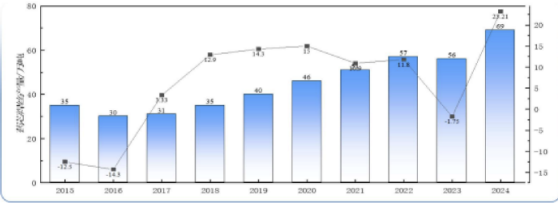
年度	2020	2021	2022	2023	2024
总产量/万吨	455	466	465	473	494



焊材消费量



实心焊丝：从38%逐年增加至47%



药芯焊丝：从8%逐年增加至14%

“十四五”期间我国焊材出口总量统计 (单位: 万吨)

年度	2020	2021	2022	2023	2024
出口量	73.01	73.71	76.30	95.58	101.57

“十四五”期间我国焊材进口总量统计 (单位: 万吨)

年度	2020	2021	2022	2023	2024
进口量	5.20	4.99	4.74	4.16	4.29

4.2.3 焊接接头类型

(1) 接头类型：5种基本的接头类型。

- 1) 对接接头：同一平面上、相对连接起来
- 2) 角接接头：工件之间一定角度连接
- 3) 搭接接头：搭接工件
- 4) T型接头：相互垂直工件
- 5) 卷边接头：公共边上实现连接

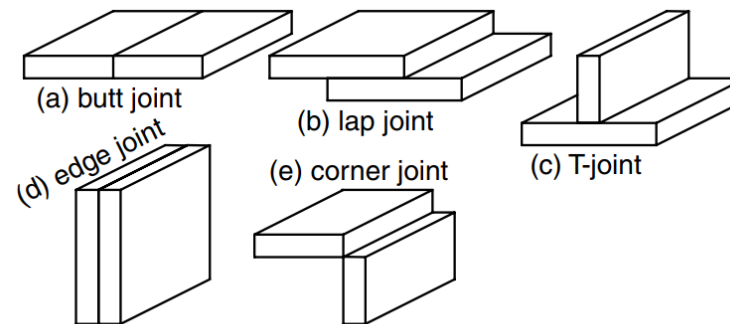
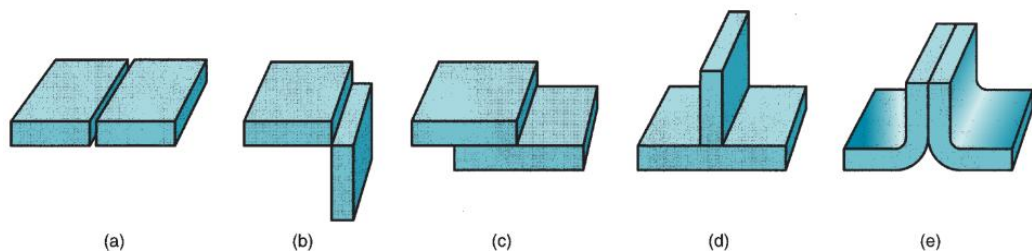


Figure 1.4 Five basic types of weld joint designs.

图4-4 五种基本接头类型
(a)对接；(b)角接；(c)搭接；(d)T型；(e)卷边

余高、焊趾（焊缝表面与母材的交接处）、
焊根（焊缝背面与母材的交接处）

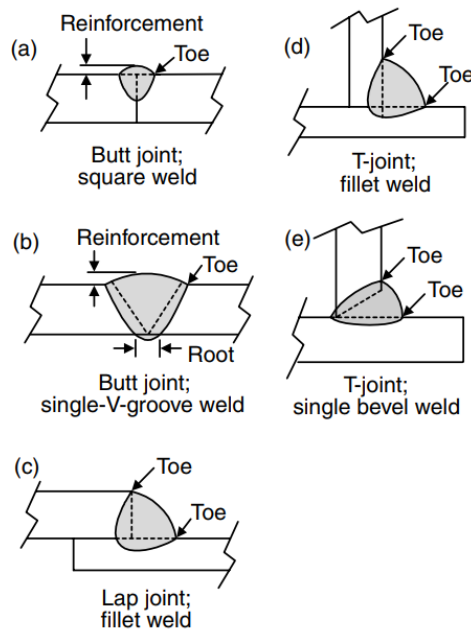


Figure 1.5 Typical weld joint variations.

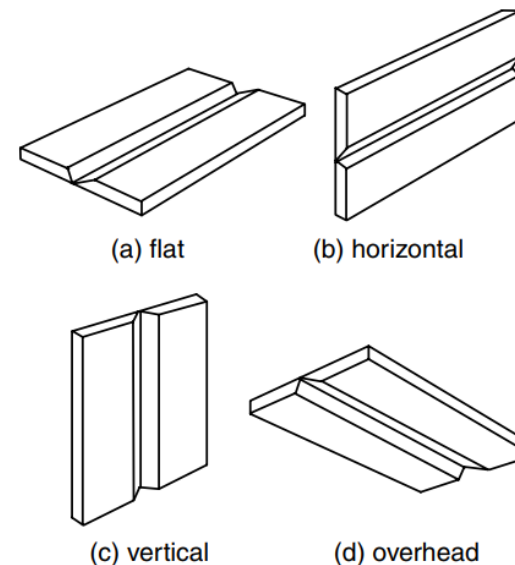


Figure 1.6 Four welding positions.

四种焊接位置：
平焊、横焊、立焊、仰焊

(2) 焊接坡口

● **焊接坡口**：根据设计或工艺需要，待焊部位加工并装配成一定几何形状的沟槽。
为什么要开坡口？

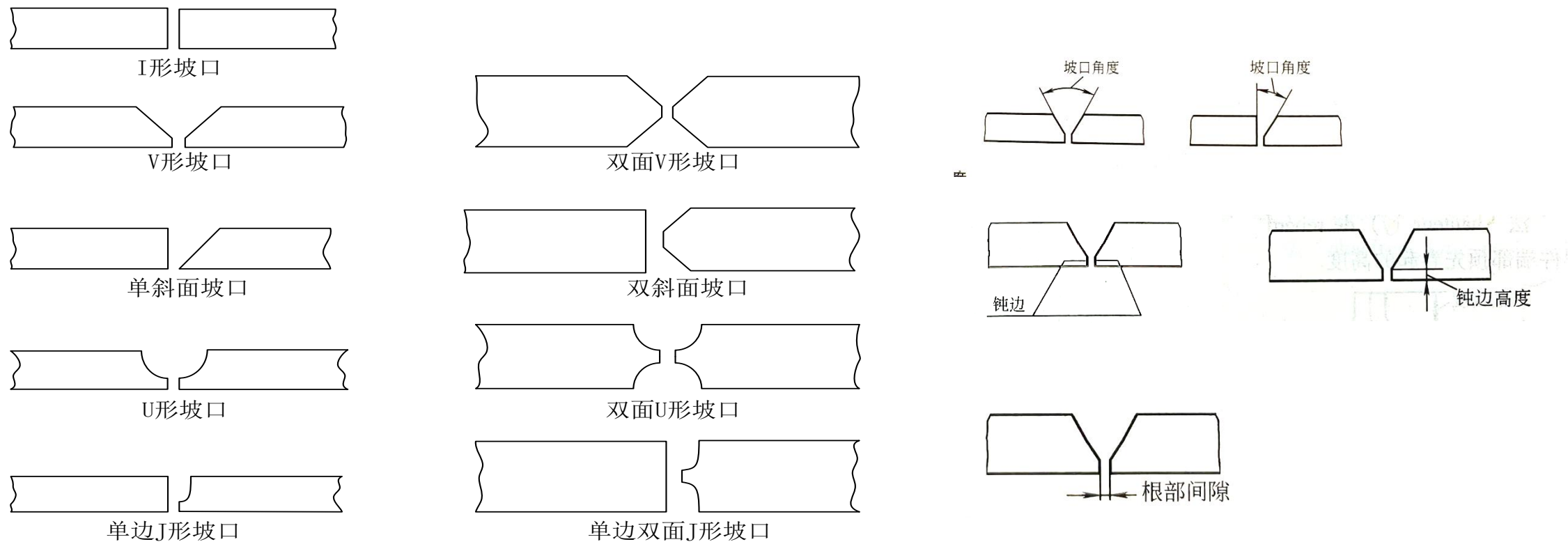


图4-5 焊接坡口的形式

(3) 焊接接头的一般设计原则

- ▶ **焊接接头是**焊接结构的容易**破坏区**，与**结构设计、材料选择、焊接生产工艺、焊接接头设计**（包括接头类型、坡口形式和尺寸等）相关。
- ▶ 焊接接头设计注意事项：焊接接头设计举例如表4-7所示。
 - ① **接头强度准则**：应注意满足焊接结构的使用要求。**承载接头-全熔透焊缝**；**非主要承载的联系焊缝**，**不要求全焊透或全长焊接**。
 - ② **焊缝位置准则**：**位置可达，接头形式简单**，结构连续，变形较小且能够控制，在**应力较小以及结构几何形状变化较小的部位**
 - ③ **低成本准则**：坡口加工、填充金属量、焊接工时及辅助工考虑成本和经济性。
 - ④ **焊接条件准则**：具备人员、技术和设备条件。
 - ⑤ **焊缝可检测准则**：重要接头采用射线、超声波无损检测，考虑可检测性，检测面、接头几何形状与材质。
 - ⑥ **避免焊缝局部腐蚀准则**：缝隙内和尖角处易局部腐蚀，①对接焊和全熔透。②避免接头缝隙和接头区尖角和结构死区。

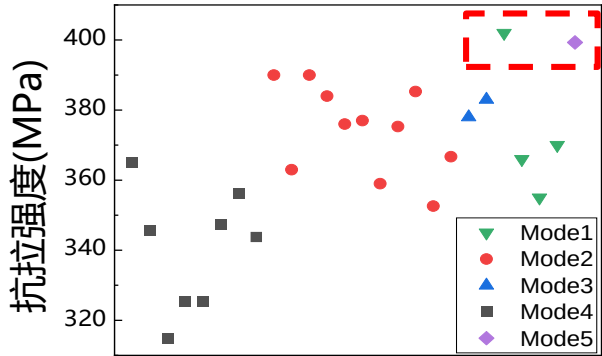
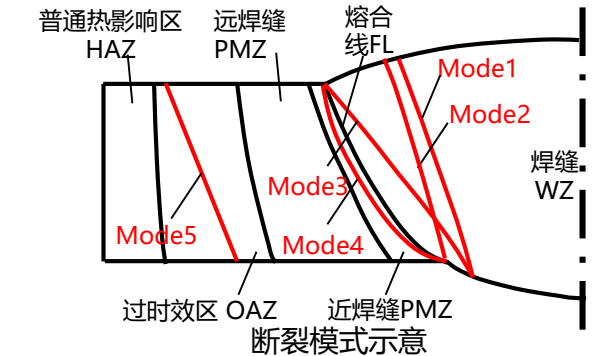
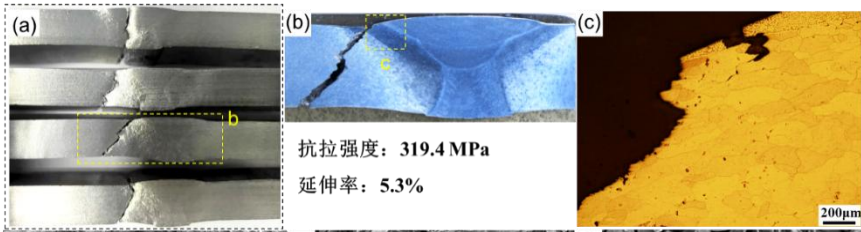
焊接接头性能



2195：运载火箭的推进剂贮箱的第三代主要结构材料^[1]

表1 运载火箭的推进剂贮箱的三代金属结构材料性能^[1]

材料	密度 ($g \cdot cm^{-3}$)	抗拉强度 (MPa)	弹性模 量(GPa)	比强度 ($10^6 \cdot m^2 \cdot s^{-2}$)	比模量 ($10^6 \cdot m^2 \cdot s^{-2}$)
5A06	2.64	315	71	0.119	26.9
2219	2.82	455	68	0.161	24.1
2195	2.70	580	78	0.215	28.9



不同断裂模式接头力学性能统计

表2 相应铝合金焊接接头拉伸强度

材料	FSW		TIG	
	抗拉强度MPa	强度系数	抗拉强度MPa	强度系数
2219-T8	340	0.75	320	0.70
2195-T8	425	0.73	390	0.67

[1]湛利华,关成龙,黄诚,等. 航天低温复合材料贮箱国内外研究现状分析[J]. 航空制造技术,2019,62(16):79-87. DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2019.16.079

表4-7 焊接接头设计举例

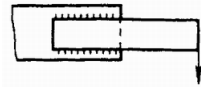
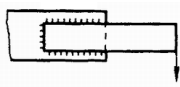
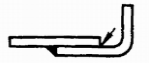
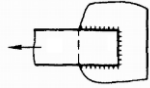
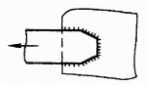
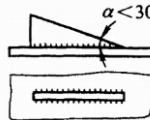
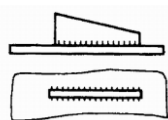
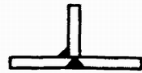
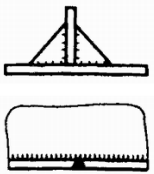
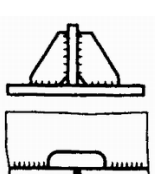
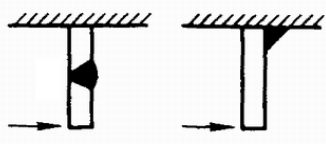
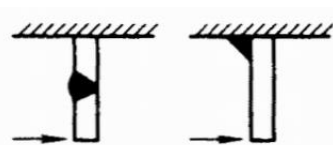
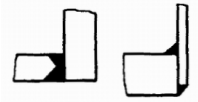
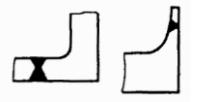
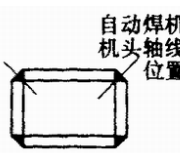
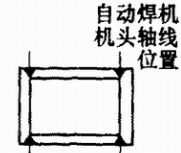
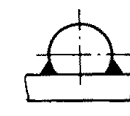
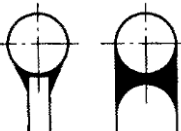
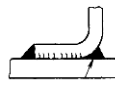
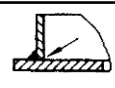
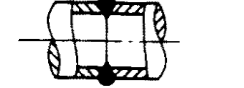
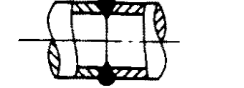
设计原则	不合理的设计	改进的设计
焊缝应布置在最有效的地方		
焊缝的位置应便于施工和检查		
在焊缝的连接板端部应有较和缓的过渡		
加强肋等端部的锐角应切取		
焊缝不应过分集中		
避免焊缝交叉		
受弯曲作用的焊缝未焊侧避免受拉应力		

表4-7 焊接接头设计举例（续）

设计原则	不合理的设计	改进的设计
动载结构尤应避免将焊缝布置在应力集中处		
避免将焊缝布置在应力最大处		
埋弧焊时应考虑设备调整及工件翻转次数最少	 自动焊机 机头轴线 位置	 自动焊机 机头轴线 位置
结构尖角部位难以焊到		
		
		
		
		
避免局部腐蚀		
		

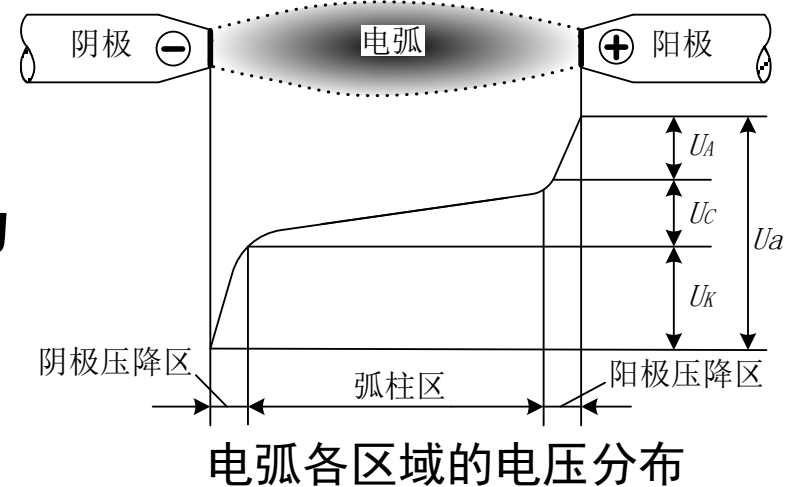
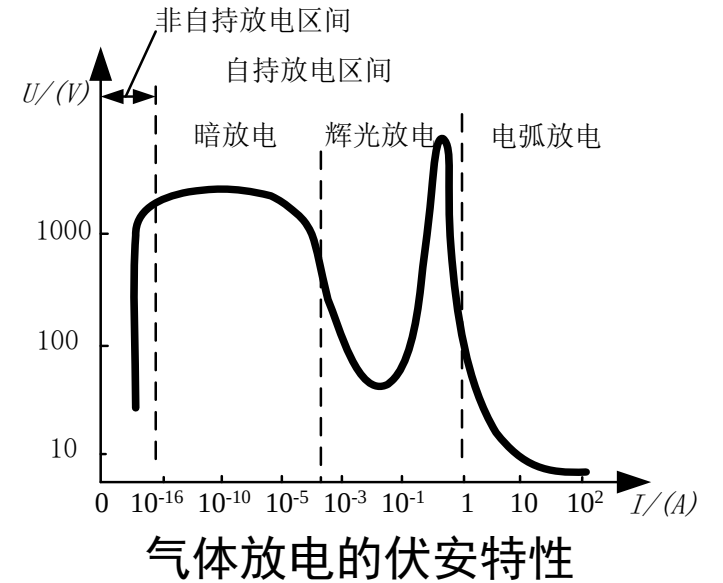


知识点②：焊接热源、焊接材料、焊接接头的类型、焊接接头设计原则。

4.2.4 熔化焊工艺方法（焊接实验认识的熔化焊？）

1. 电弧焊arc welding (AW)

- ① 电弧：气体介质在两电极之间产生的**强烈而持久的放电过程**。
- ② 电弧焊接：电弧放电过程电压低、电流大、温度高、发光强，**电能被转换为热能、机械能和光能**。焊接主要利用**热能和机械能**。
- ③ 电极：熔化极-MIG, MAG、非熔化极（钨极）-TIG
- ④ 保护：气体（惰性、活性 CO_2 、混合）、熔渣、药皮
- ⑤ 电流：交流、直流、脉冲、变极性
- ⑥ 直流极性：正接（工件接阳极）、反接
- ⑦ 电弧的作用力：电磁收缩力（电磁静压力）、等离子流力（电磁动压力）、电极斑点压力（包括带电粒子撞击力、电磁收缩力、蒸发反作用力）、细熔滴的冲击力。
- ⑧ 特种电弧焊：等离子弧、螺柱



空心阴极真空电弧焊接

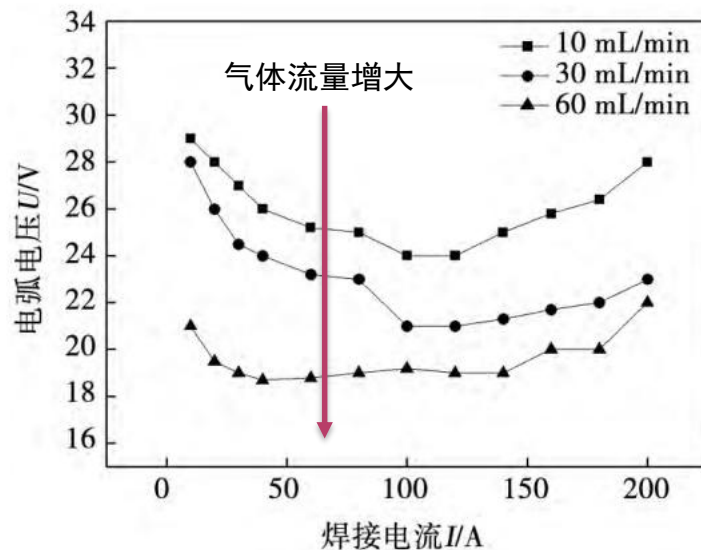
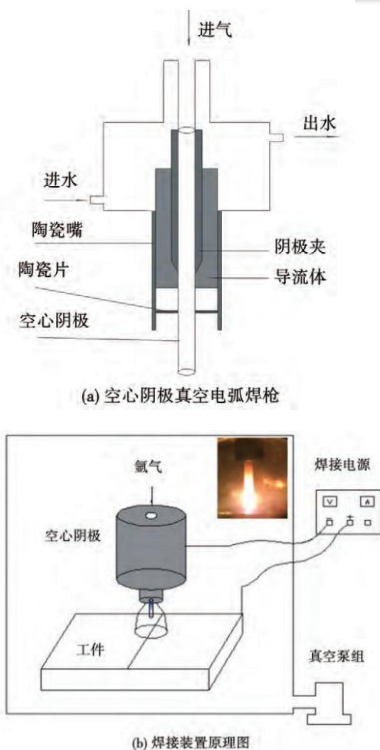


图9 空心阴极真空电弧伏安特性曲线

空心阴极真空电弧焊能够在真空环境下 ($1 \times 10^{-2} \sim 1$ Pa) 实现稳定自持真空电弧放电, 并且具有**真空保护**、**深熔化焊接**、良好的**焊接可操作性**等特点, 是一种高质量焊接方法, 这种焊接方法不仅适用于地面焊接领域, 而且是**空间环境下**的一种重要材料连接方法。

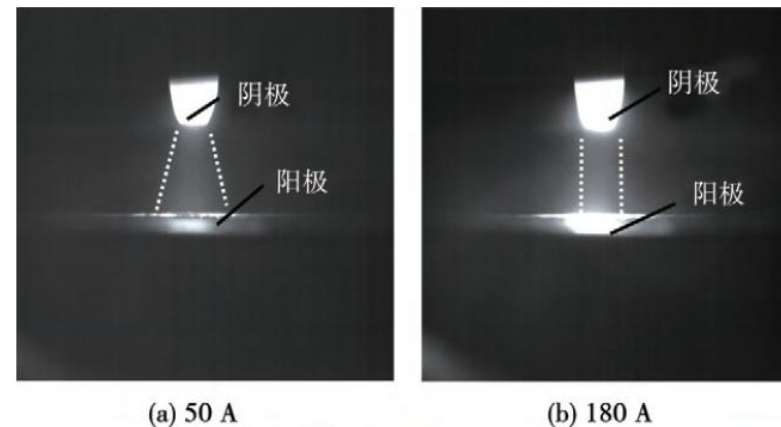


图11 焊接电流对空心阴极真空电弧形态的影响
Fig. 11 Effect of the welding current on arc shape

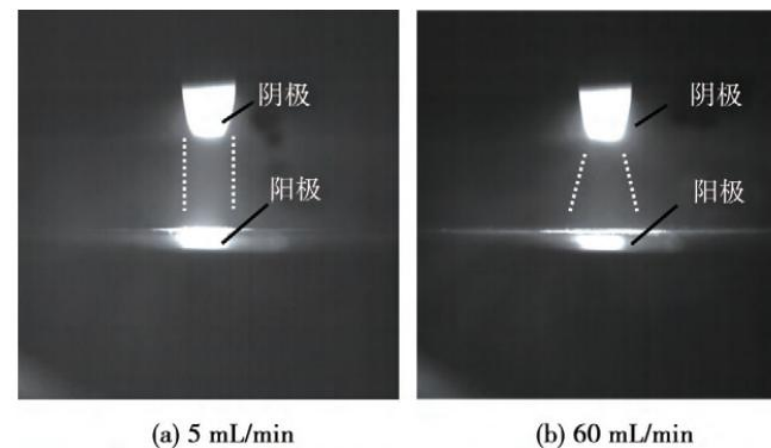


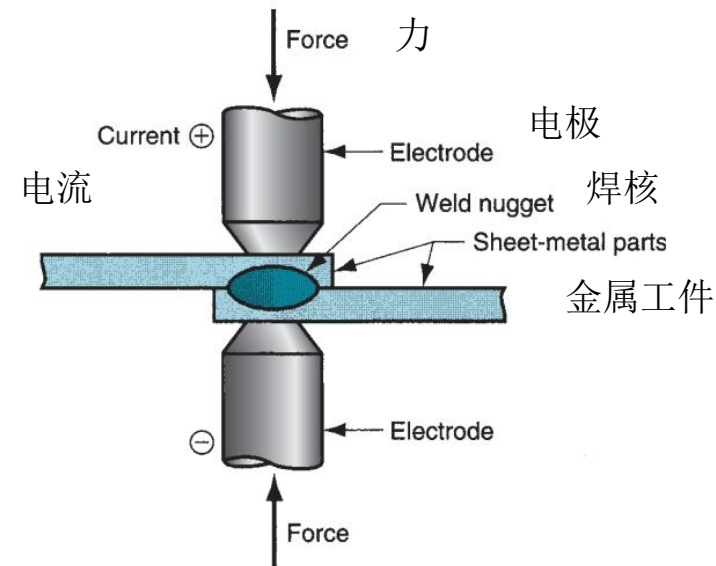
图10 气体流量对空心阴极真空电弧形态的影响
Fig. 10 Effect of the gas flow on arc shape

4.2.4 熔化焊工艺方法

2. 电阻焊 (RW-Resistance welding)

- **电阻加热和加压**实现接合的熔焊方法。待焊金属接触面熔化形成焊核。
- 特点：**不使用**保护气体、焊剂和填充金属。焊接电流较大 (KA)。连接面附近的金属熔化，为熔化焊。
- 主要方法：**点焊、缝焊和凸焊**，闪光电阻焊、电阻对焊、冲击焊、高频电阻焊等。

图4-19 电阻点焊
主体装置



4.2.4 熔化焊工艺方法

3. 气焊 (OFW-Oxyfuel gas welding)

- 可燃气体+氧气**燃烧放热**作为热源。最常用的可燃气体是乙炔—**氧乙炔**焊接。

乙炔 (C_2H_2) : 能产生 T_{max} : 3480°C 高温

第一阶段: $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO} + \text{H}_2 + \text{热量}$

第二阶段: $2\text{CO} + \text{H}_2 + 1.5 \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{热量}$

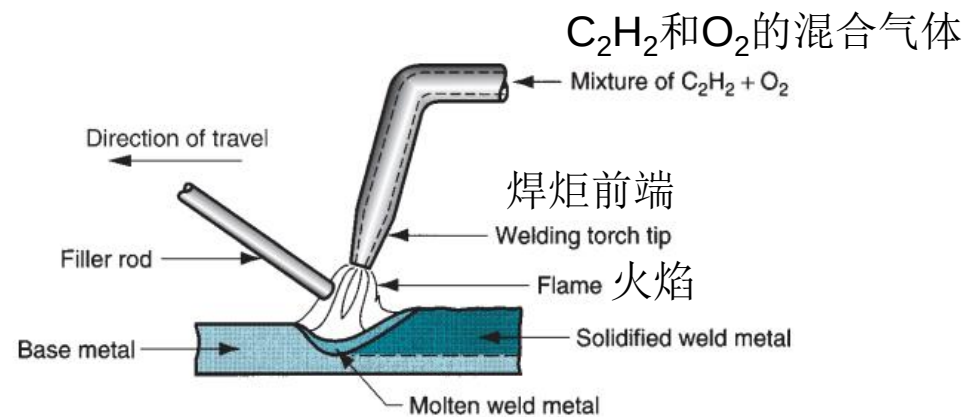


图4-26 典型的氧乙炔焊接过程

4.2.4 熔化焊工艺方法

4. 激光焊 (LBW-Laser beam welding)

- ▶ 高能量密度的激光束作为热源。
- ▶ 高能量密度、可聚焦、深熔透、高效率、高精度、适应性强。先进焊接技术之一，已应用于航空航天、能源、交通、电子等领域。
- ▶ 激光照射表面，部分被**反射**，部分**进入**材料内部。**不透明材料**，进入材料的光在金属表面**0.01~0.1 μm** 深度范围内被吸收转变为热能，表面温度升高，再传向内部。**激光能否被吸收**是焊接过程的关键。
- ▶ 吸收相关因素：**波长、材料的性质**（直流电阻率）、**温度、表面状态、入射角、功率密度**等。
 - ① 随波长增加，吸收率降低；
 - ② 随直流电阻率增加，吸收率提高；
 - ③ 温度提高吸收率增加；
 - ④ 表面粗糙度增加吸收率提高，但大于 $2\mu\text{m}$ 后影响不大；
 - ⑤ 入射角（与法线的夹角）越大，吸收率越低，**垂直入射**可获得最大的吸收率。
 - ⑥ 一般功率密度越大，吸收率越大。汽化出现等离子体和小孔时，吸收就会发生突变，反射率急剧下降，对于钢铁材料，这个阈值为 $10^6\text{W}/\text{cm}^2$

2) 激光焊的特点

▶ 优点:

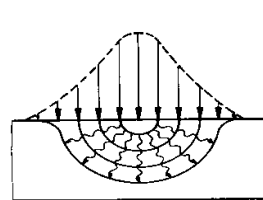
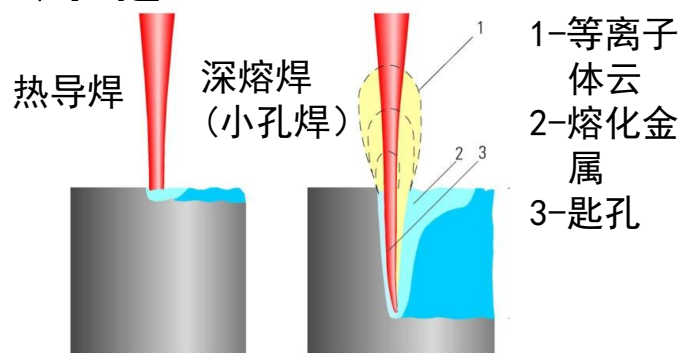
- ①功率密度可达 $10^5 \sim 10^7 \text{W/cm}^2$ ，单位长度、单位厚度工件焊接所需的热输入低，焊接变形很小，热影响区也很窄，适宜于精密焊接和微细焊接。
- ②焊缝深宽比大(可达12:1)，厚件(钢板50mm)可不开坡口一次焊接成形。
- ③可焊难熔金属、热敏感性强的金属、不导电材料。
- ④可穿过透明介质对密闭容器内的工件进行焊接。
- ⑤可使光束达到一般方法无法施焊的部位(反光镜或光纤传输)。
- ⑥激光束不受电磁干扰，无磁偏吹，适宜于磁性材料焊接。
- ⑦不需真空室，不产生X射线，观察及对中方便。

● 不足:

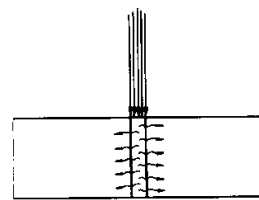
- ① 设备的一次性投资大，对高反射率的金属直接进行焊接比较困难。
- ② 还有什么？

3) 激光焊的分类

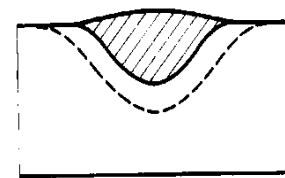
- 分为**脉冲激光焊**和**连续激光焊**。脉冲焊接、能量是断续的、脉冲的。脉冲激光器。连续输出激光器通过打开或关闭激光器上的光闸实现脉冲。
- 还可分为“**热导焊**”（功率密度小于 $10^5\text{W}/\text{cm}^2$ ）和“**深熔焊**”（功率密度大于等于 $10^5\text{W}/\text{cm}^2$ ）。
- **热(传)导焊**：温度不超过材料的沸点，只熔化、无大量汽化、无小孔效应发生，靠**热传导**加热熔化，与非熔化极电弧焊相似，熔池形状近似为半球形，主要用于薄板焊接。
- **深熔焊（小孔焊）**：温度迅速上升到沸点，金属迅速蒸发，**形成的蒸汽压力、反冲力**等克服熔融金属的表面张力以及液体的静压力等而形成“**小孔**”（像钥匙形貌，称“**匙孔-keyhole**”），激光束直接深入材料内部，形成深宽比大的焊缝。



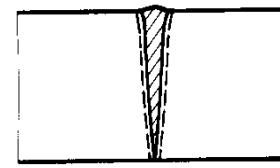
热导焊传热



深熔焊传热



热导焊焊缝形状



深熔焊焊缝形状

4) 工艺参数及其对熔深的影响

- ① **入射光束功率**：影响熔深。束斑直径不变时，熔深随功率的增加而变大。
- ② **光斑直径**：入射功率一定时，光斑尺寸决定了功率密度的大小。
- ③ **吸收率**：吸收率决定了工件对激光束能量的利用率。
- ④ **焊接速度**：焊接速度影响焊缝熔深和熔宽。
- ⑤ **保护气体成分及流量**：深熔焊接时，保护被焊部位免受氧化，和抑制等离子云的负面效应。
- ⑥ **离焦量**：离焦量影响工件表面光斑直径的大小和光束的入射方向，对焊缝形状、熔深和横截面积有较大影响。焦点位于表面下1~2mm适宜。

真空激光焊

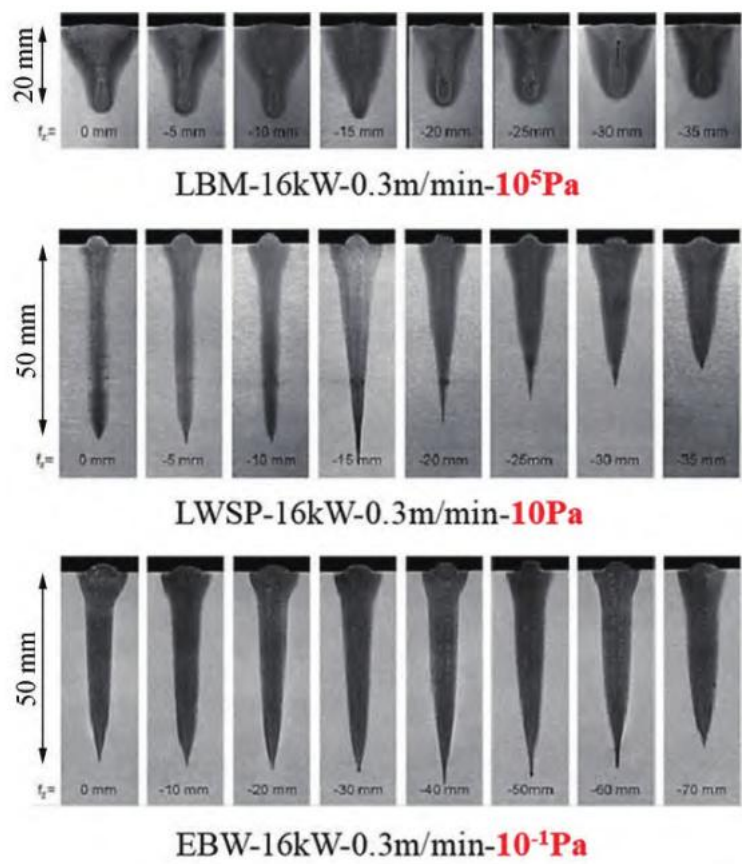
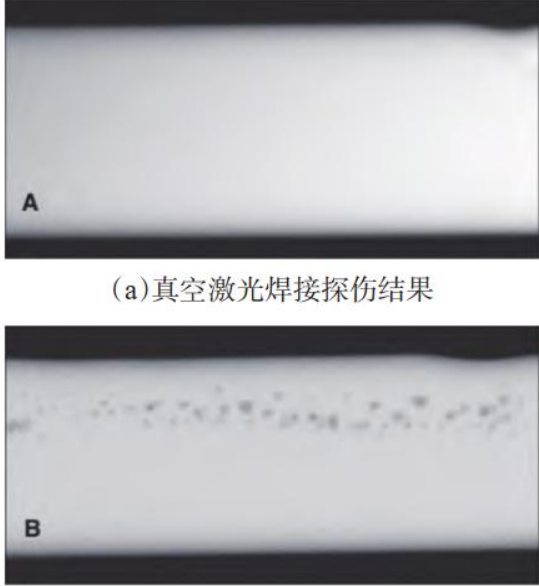


图1 大气激光焊接、真空激光焊接、真空电子束焊接穿透能力对比
从左到右是入焦量变化



(a) 真空激光焊接探伤结果
(b) 大气环境下激光焊接探伤结果
图2 大气环境下激光焊接与真空激光焊接气孔对比

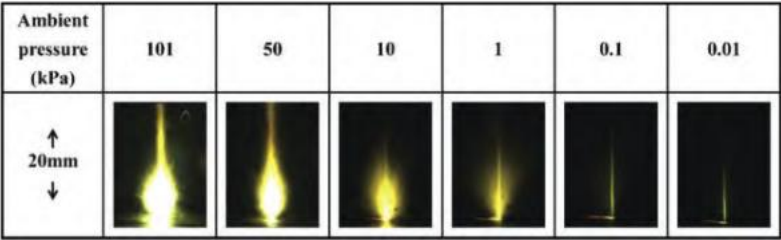


图8 不同压力下激光焊接等离子体羽流

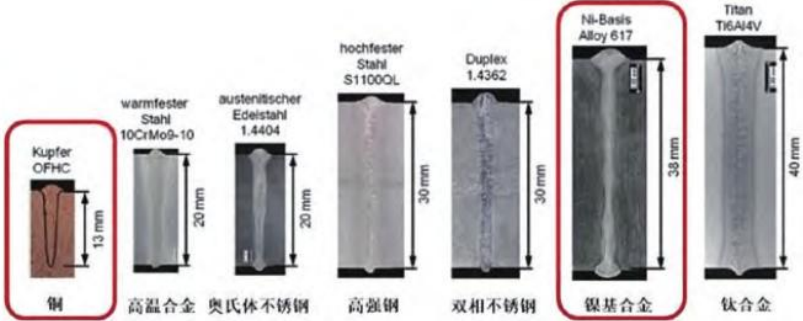
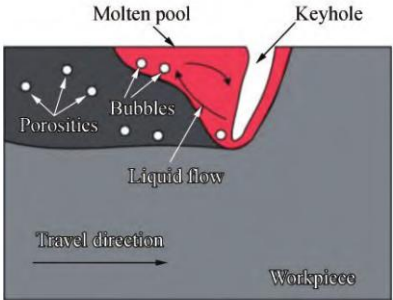
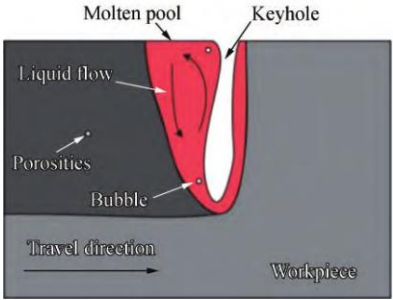


图3 真空激光焊接不同材料的焊缝横截面



(a) 大气环境压力下



(b) 低环境压力下

图5 不同环境压力下焊接过程中熔池中液体流动

4.2.4 熔化焊工艺方法

5. 电子束焊 (EBW-Electronic beam welding)

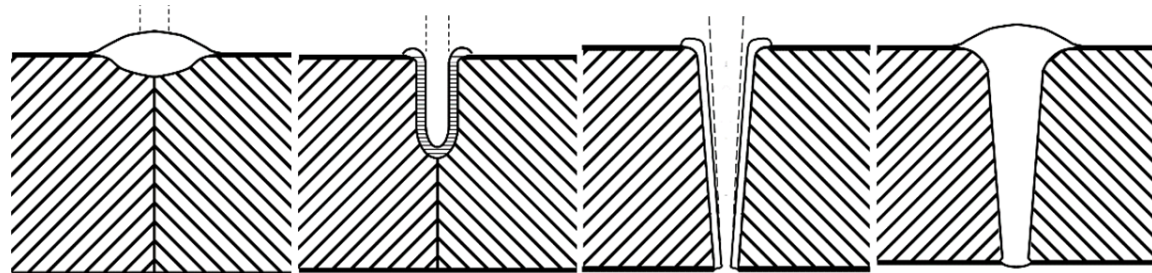
●在**真空环境**会聚的**高速电子流**轰击工件接缝，**动能转变为热能**使被焊金属熔合。

1) 电子束焊的原理

● 电子束：电子是以热发射或场致发射的方式从阴极逸出，在25~300kV**加速**电压作用下，被加速到**0.3-0.7倍的光速**，具有一定的动能，经**静电透镜和电磁透镜**作用，**会聚**成功率密度很高（可达 10^6W/cm^2 以上）的电子束。

●焊接过程：高速**电子束撞击**到表面动能转变为**热能**，金属迅速**熔化和蒸发**。在**高压金属蒸汽**使熔化的金属排开，电子束继续撞击深处的固态金属，形成**小孔**，小孔的周围包围液态金属。电子束移动，液态金属沿小孔周围流向熔池后部，逐渐冷却、凝固形成了焊缝。

●高能束焊接“匙孔”：激光、电子束、等离子弧焊的共同特点。



电子束焊
的焊缝成
形原理

a) 接头局部熔化、蒸发；b) 金属蒸汽排开液体金属，电子束“钻入”母材形成“匙孔”；

c) 电子束穿透工件。“匙孔”由液态金属包围；d) 焊缝金属凝固成形

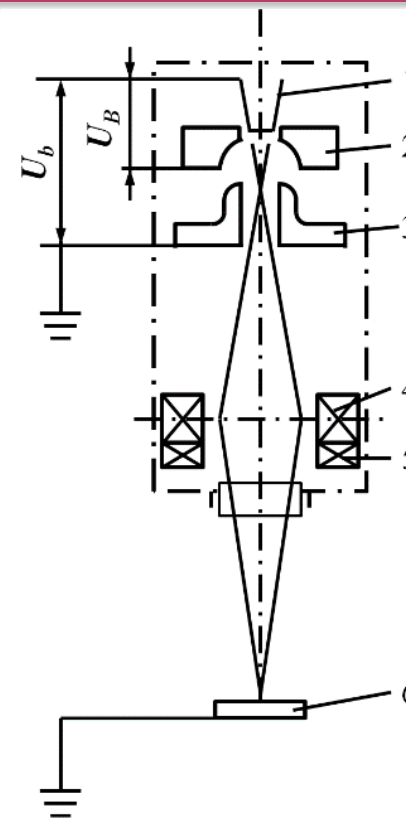


图4-31 三极电子枪枪体结构示意图
1-阴极；2-偏压电极；3-阳极；4-聚
焦线圈（电磁透镜）；5-偏转线圈；
6-工件； U_b -加速电压； U_B -偏压

2) 电子束焊的分类

(1) **按加速电压**：**高压**（120kV以上）、**中压**（60kV-100kV）和**低压**（40kV以下）。

(2) **按环境真空度**：**高真空**（ $10^{-4}\sim 10^{-1}\text{Pa}$ ）、**低真空**（在 10^{-1} -10Pa）和**非真空**。

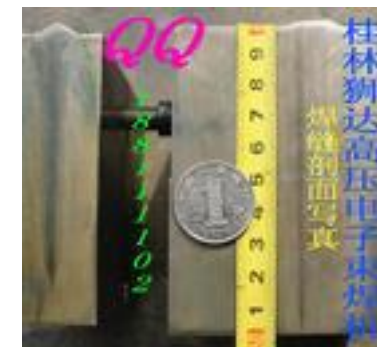
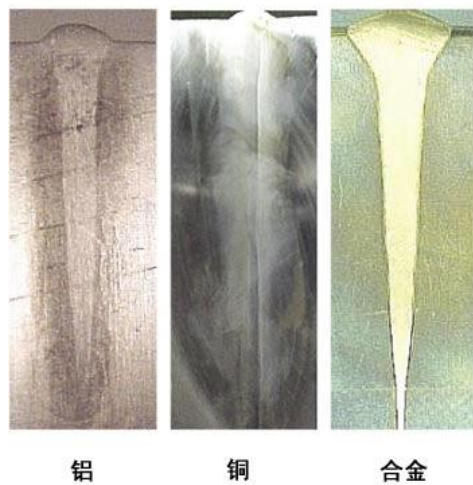
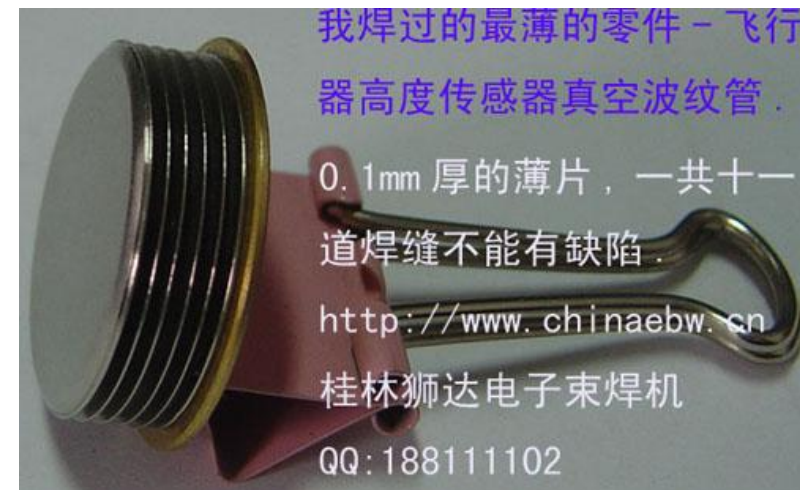
3) 电子束焊的优点

- ① 穿透能力强，焊缝深宽比大，可达到50:1。
- ② 焊接速度快（1m / min以上），热影响区小，焊接变形小。
- ③ 真空环境利于提高焊缝质量。
- ④ 电子束易受控。通过控制偏移实现复杂接缝的自动焊接。通过扫描熔池来消除缺陷，提高接头质量。
- ⑤ 材料可焊接性较好。接头具有比其他熔化焊更佳的力学性能。

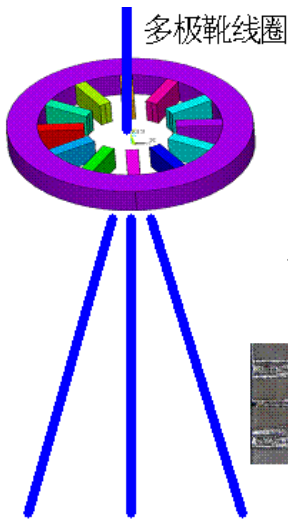
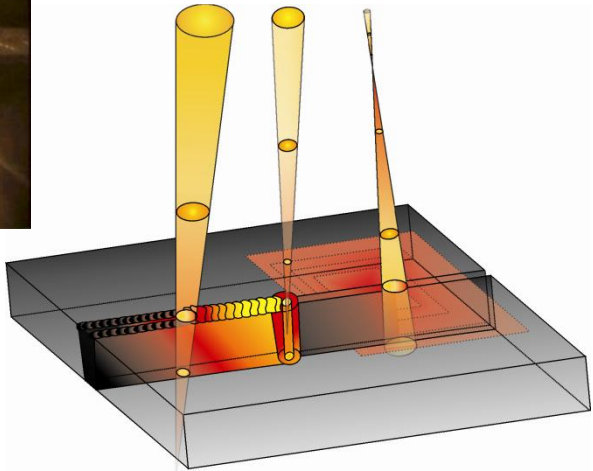
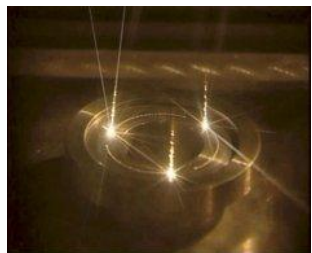
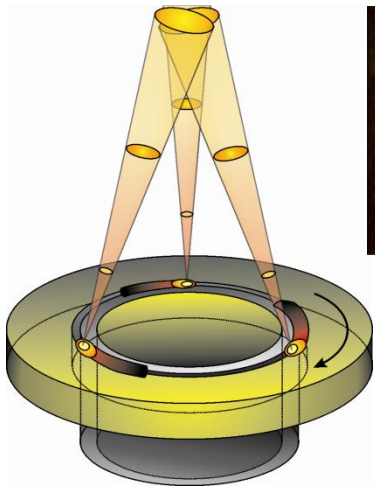
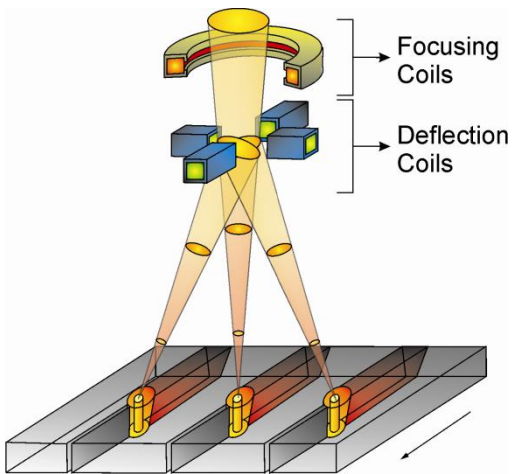
4) 电子束焊的不足

- ① 设备比较复杂，费用比较昂贵。
- ② 焊前对接头加工、**装配要求严格，间隙小而且均匀**。
- ③ 被焊工件尺寸和形状受真空室的限制。
- ④ 电子束易受杂散电磁场的干扰，影响焊接质量。
- ⑤ X射线需要严加防护以保证操作人员的健康和安全。
- ⑥ **能否焊接不导电材料？**

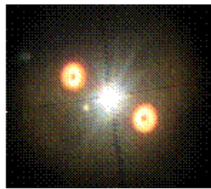
电子束焊机及试样



多束流电子束焊接技术



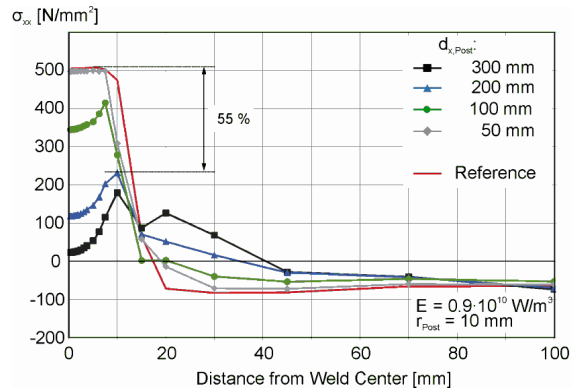
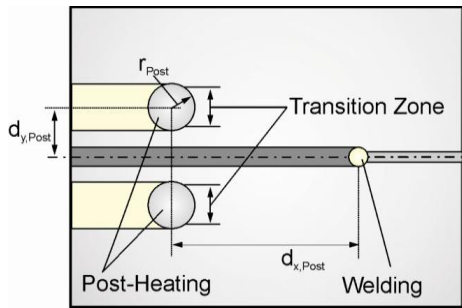
多极靴线圈



三束同时作用于材料表面



三束同时加工的效果

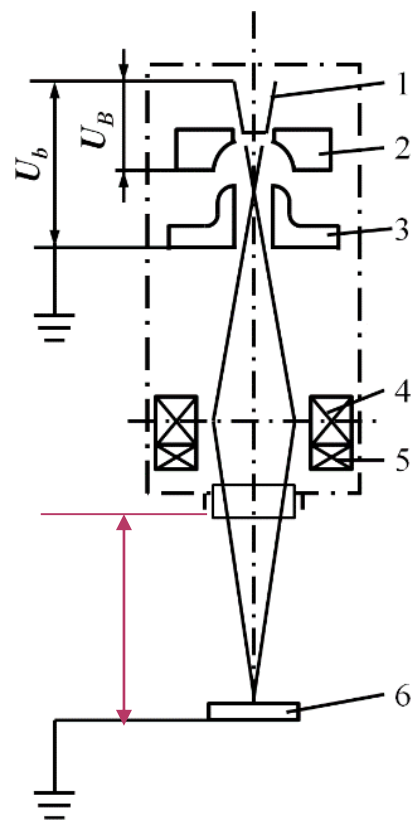


采用多束流电子束加工技术控制焊接残余应力

5. 电子束焊 (EBW-Electronic beam welding)

5) 电子束焊的工艺参数

- ① 主要工艺参数：电子束电流、加速电压、焊接速度、聚焦电流和工作距离等，真空度也有影响。
 - ② 熔深一般和加速电压、束流成正比，和束斑直径（受聚焦电流影响）、工作距离、焊接速度成反比。
- ▶ 电子束焊接技术在核、航空、航天、汽车、压力容器以及工具制造等工业中得到了广泛地应用。



6. 电渣焊 (ESW-Electroslag welding)

● **电渣焊**：利用电弧引发焊接，但不是弧焊。通过灼热、导电的液态熔渣作用于母材和填充金属从而实现连接。**电流大**、**熔池停留时间长**、**焊缝晶粒粗大**。主要用于**厚板焊接**。

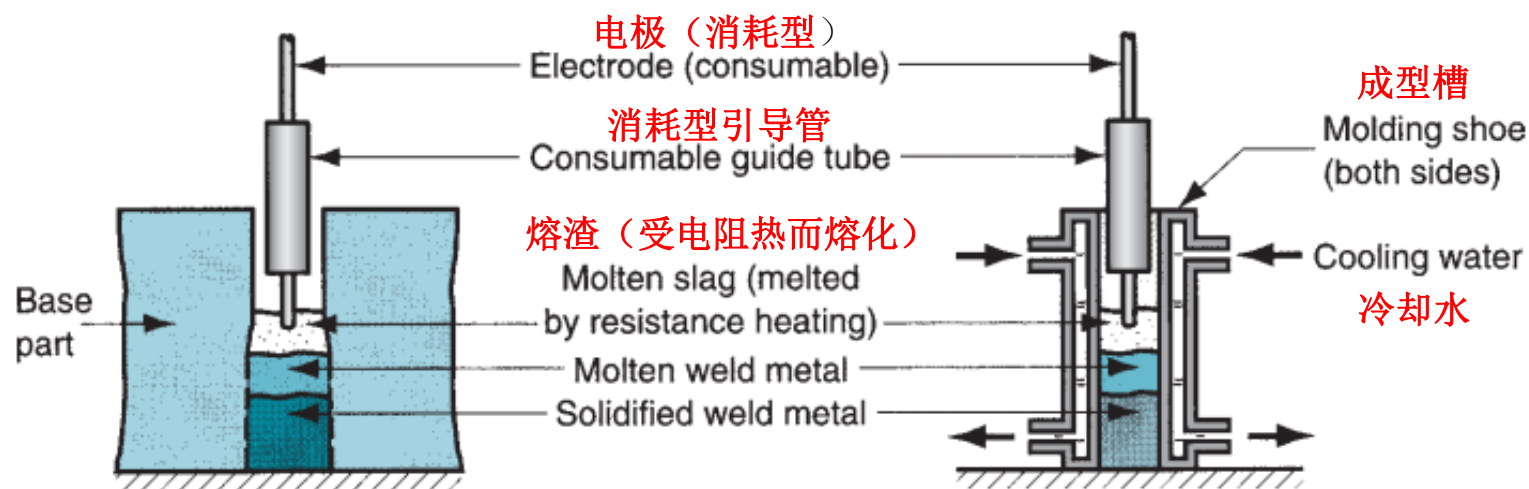


图4-33 电渣焊

a) 前视图（为更清楚地观察而撤去了成型槽）；b) 侧视图（示出了成型槽的构造）

7. 铝热焊 (TW-Thermit welding)

- 铝热焊：铝粉和铁氧化物的混合物点燃时的化学反应热量产生过热液体金属熔化母材实现焊接。
- 化学反应：铝粉和铁氧化物混合物（1:3）， 1300°C 附近点燃： $8\text{Al} + 3\text{Fe}_3\text{O}_4 = 9\text{Fe} + 3\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{热量}$ 。
反应温度大约 2500°C ，反应后形成过热铁液和氧化铝等熔渣，熔渣上升到顶部隔离了大气
- 焊接过程：反应形成的过热液体金属使得母材的边缘部分熔化、凝固形成接头。
- 应用：铁路轨道的焊接，修复大型钢铁铸件和锻件的裂缝，如钢锭模具、大直径轴、机械框架和船舶舵等。

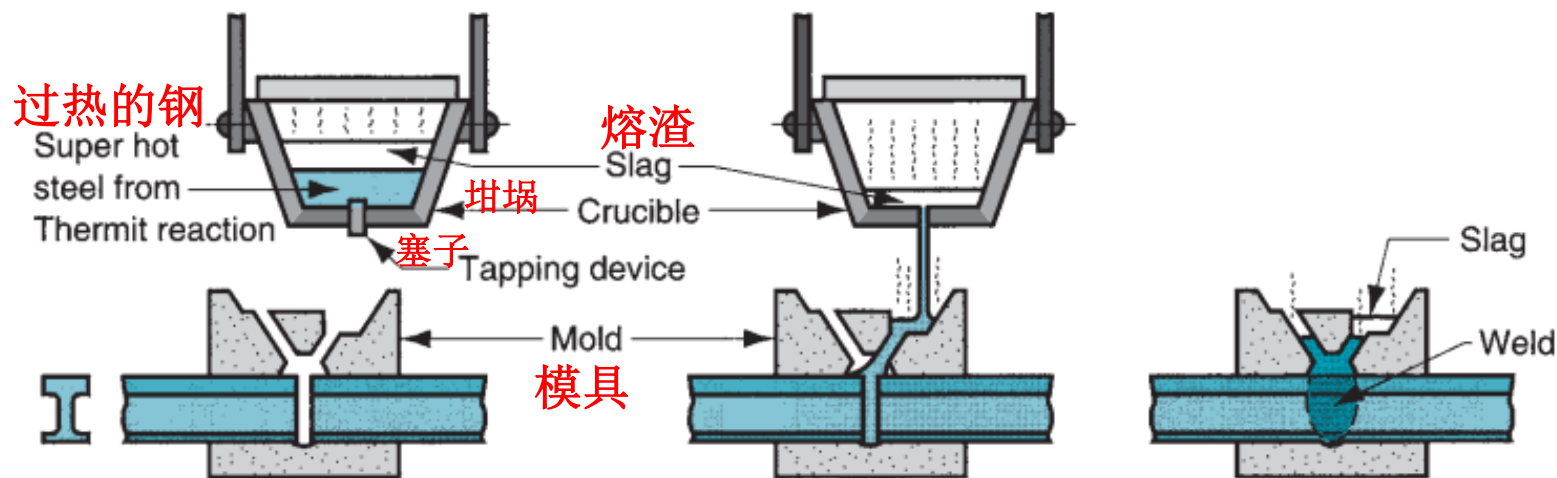


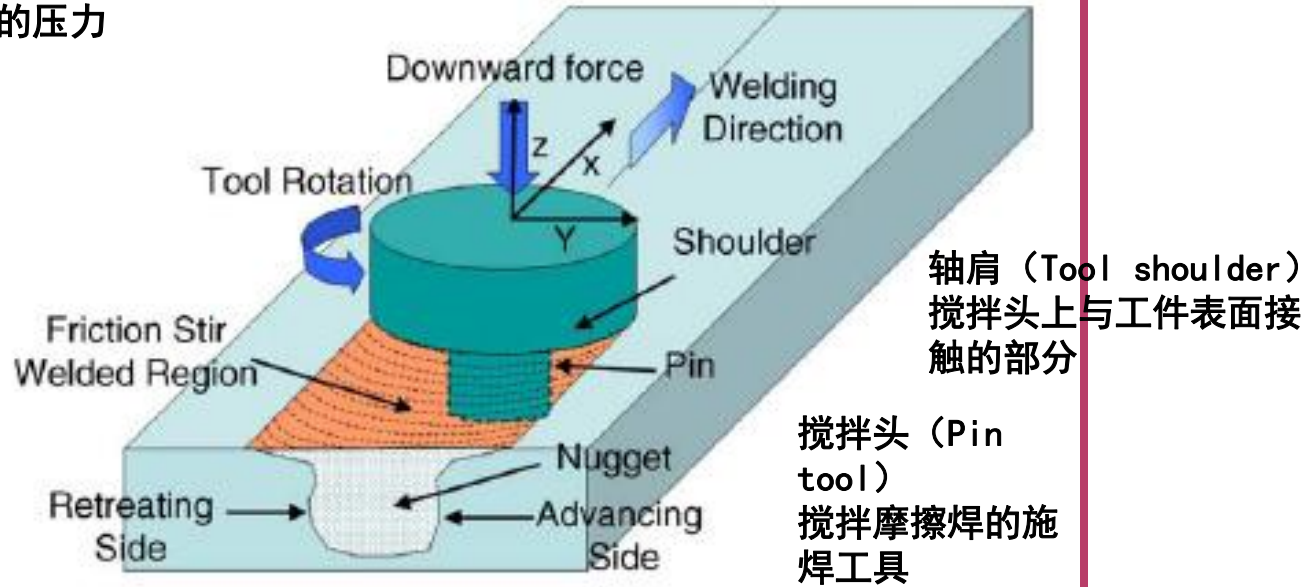
图4-34 铝热焊

a) 引燃反应；b) 将坩埚底下的塞子打开，过热的金属流到模具；c) 金属凝固，形成接头

附加： 搅拌摩擦焊FSW(Friction Stir Welding)

轴向压力 (Down or Axial Force)

在搅拌头上施加的使搅拌针插入工件并使搅拌头轴肩与工件表面保持接触的压力



- 利用摩擦热作为焊接热源：搅拌头插入工件的接缝处，通过搅拌头的高速旋转，使其与焊接工件材料摩擦，从而使连接部位的材料温度升高软化，搅拌头前面的材料发生强烈塑性变形，然后随着焊头的移动，高度塑性变形的材料流向搅拌头的背后，从而形成搅拌摩擦焊焊缝。

后退侧 (Retreating Side)

轴肩线速度方向与焊接方向相反的焊缝一侧；

前进侧 (Advanced side)

轴肩线速度方向与焊接方向一致的焊缝一侧

